03

MVDR：从约束到自适应接收权重

本章学习主线

估计协方差 → 保留目标模式 → 稳定求解 → 真实实验

完整课堂讲义 · 理论、公式、示例与图像解读

配图说明使用中文；方法缩写、数学符号与单位保留。

正文保留学习主线，补充课件图附于章末。

本章目录

第一部分：先讲清完整算法

1. 接上前两章：这次改变的是求和前的通道权重
2. 先确定要保留什么：steering vector 与无失真约束
3. 再确定优化什么：让估计输出功率尽量小
4. 空间平滑：从同一接收孔径取得多个子孔径观测
5. 轴向邻域：让附近深度参与估计，但只输出当前深度
6. 对角加载：先让求解稳定，再算自适应权重
7. 输出当前像素：对子孔径相干合成，再匹配 DAS 的幅度约定
8. 把完整算法接回 conventional FI 与 RTB

第二部分：按主线运行 MATLAB 实验

9. 先用人工向量，把每一步算出来
10. 回到真实数据：先看完整图，再看参数变化
11. 用密网格 RTB 验证目标响应：宽度和峰值一起看
12. 把同一实现放到人体数据：观察结构，也保留解释边界

第三部分：集中解释实现与读图注意事项

13. 读代码时，先认清数组、维度和共轭
14. 四个主要参数，分别改变哪一步
15. 读图要分开看幅值、形状、采样和失配
16. 两个扩展方向：它们分别想解决什么
17. 用五个问题检查自己是否理解主线

补充课件图

本章接着问：**第一章已经把回波对齐，第二章也能检查通道一致性了，能否进一步根据当前数据，决定每个接收通道怎样参与求和？**

主线是：**对齐后的复数通道 → 估计协方差 → 保留预期目标的约束 → 求自适应接收权重 → 当前像素的相干输出 → 图像与验证。**本章中的 MV、MVDR、Capon 指同一条最小方差波束合成路线；标准实现采用无失真约束，称为 **Minimum Variance Distortionless Response（MVDR）**。

阅读阶段	内容	读完后应能回答
第一部分：完整理论，第 1–8 节	从 DAS / CF 接到 MVDR，再接入 conventional FI 与 RTB	权重从哪里来，为什么需要约束，怎样形成一个像素？
第二部分：MATLAB 实践，第 9–12 节	人工向量 → 完整图像 → 参数 → 密网格目标 → 人体数据	每张图对应哪一步计算，观察支持什么结论？
第三部分：实现与读图，第 13–17 节	数组、参数、显示、失配、扩展与自测	哪些结果可以解释，哪些证据还不够？

第一次阅读先沿第一部分走完，不必马上记住所有参数。配套运行入口见 MATLAB 第三章说明；原图、运行参数、日志与文生图提示词见 配图索引。

第一部分：先讲清完整算法

1. 接上前两章：这次改变的是求和前的通道权重

固定候选像素 $P = (x, z)$ 和一次发射 Tx。仍然用第一章的传播时间，在每个 Rx 通道对应的记录时刻插值，得到：

$$\mathbf{s}(P) = [s_1(P), s_2(P), \ldots, s_M(P)].$$

M 是当前像素的有效接收通道数。每个 s_m 是**完成延时对齐的复数解析 RF 样本**，保留幅值和相位；不是原始 RF 在同一采样序号上的一行，也不是灰阶图像。

对同一个向量，前两章做了：

$$Y_{\mathrm{DAS}}(P) = \sum_{m=1}^{M} s_m(P), \qquad Y_{\mathrm{CF/GCF}}(P) = W(P)\, Y_{\mathrm{DAS}}(P).$$

DAS 用预先规定的接收权重。CF / GCF 从通道向量算一个实数 W，乘到已经求和的复数像素上。MVDR 则根据数据求出一组**复数接收权重**，在相干求和之前改变各通道的贡献。

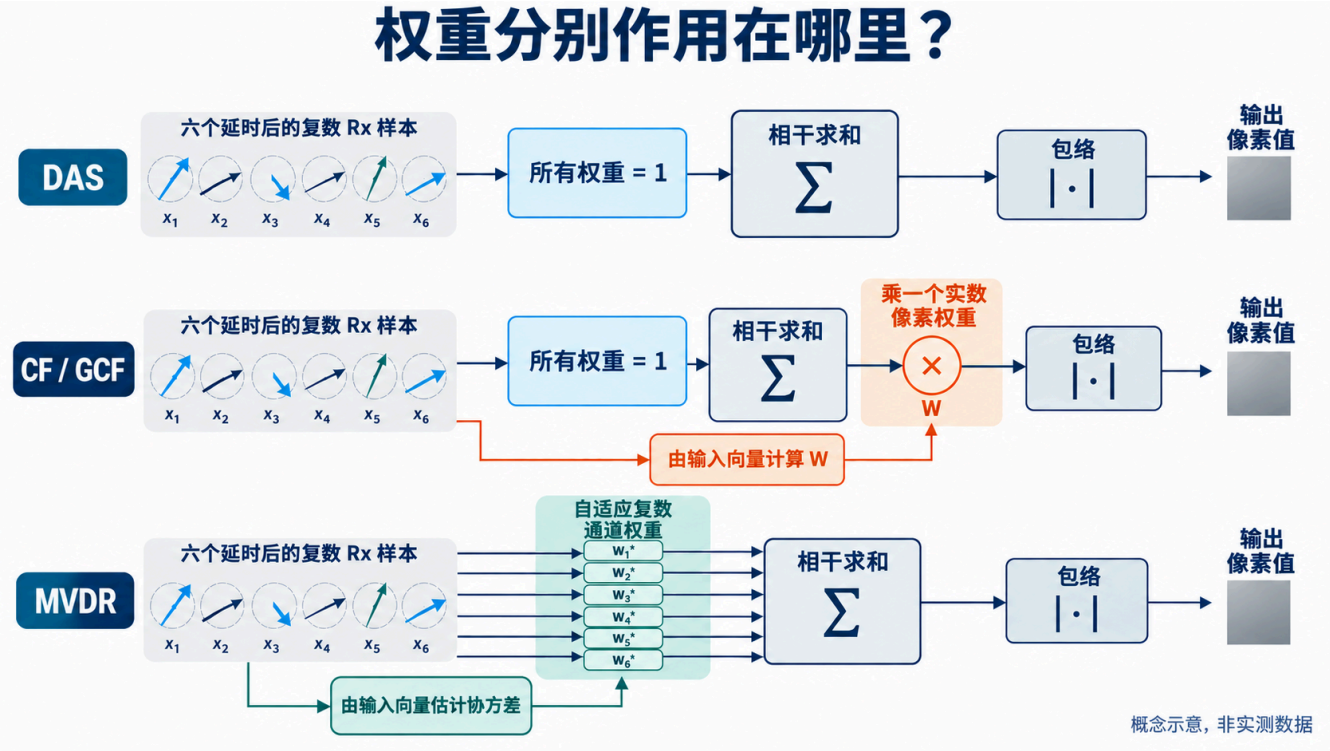


图 1 | 先定位新算法加在流程的哪里。 CF / GCF 的 W 作用于一个像素；MVDR 的权重作用于求和前的接收观测。图中星号表示共轭，实际计算使用 $\mathbf{w}^H$。为了突出位置，图中先画直接通道加权；本章代码还会采用第 4 节的子孔径。AI 概念图不是重建结果。

这也解释了输入要求：**只有一张 DAS B-mode 图，无法补算本章的 MVDR。** 自适应权重需要求和前的复数通道信息。

2. 先确定要保留什么：steering vector 与无失真约束

取出一组长度为 L 的对齐观测，写成列向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^{L\times 1}$。暂时把它理解为 L 个接收通道；第 4 节再说明如何从 M 个通道取出它。

理想情况下，候选位置上一个相干回波经正确延时后，各通道留下相同的复数幅度 A：

$$\mathbf{u} = A\mathbf{a}, \qquad \mathbf{a} = [1, 1, \ldots, 1]^T.$$

$\mathbf{a}$ 叫 **steering vector（导向向量）**：它描述“希望保留的目标，应当在这组接收通道上呈现什么模式”。第一章已经通过 Tx / Rx 延时处理了几何，所以这里的理想目标模式是全 1。它不是在说真实数据的每个通道幅值都一定相同。

用一组复数权重 $\mathbf{w}$ 合成：

$$y_{\text{unit}} = \mathbf{w}^H\mathbf{u} = \sum_{\ell=1}^{L} w_\ell^* u_\ell.$$

H 表示共轭转置，星号表示复共轭。复数权重既能改变幅值，也能改变相位。

现在提出一个明确要求：如果输入正好是 $A\mathbf{a}$，输出仍应是 A。因此：

$$\mathbf{w}^H\mathbf{a} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{w}^H(A\mathbf{a}) = A.$$

这就是 **distortionless（无失真）约束**。此处“无失真”是对**预期导向模式**的单位增益约束，不是对所有真实组织回波的保真保证。

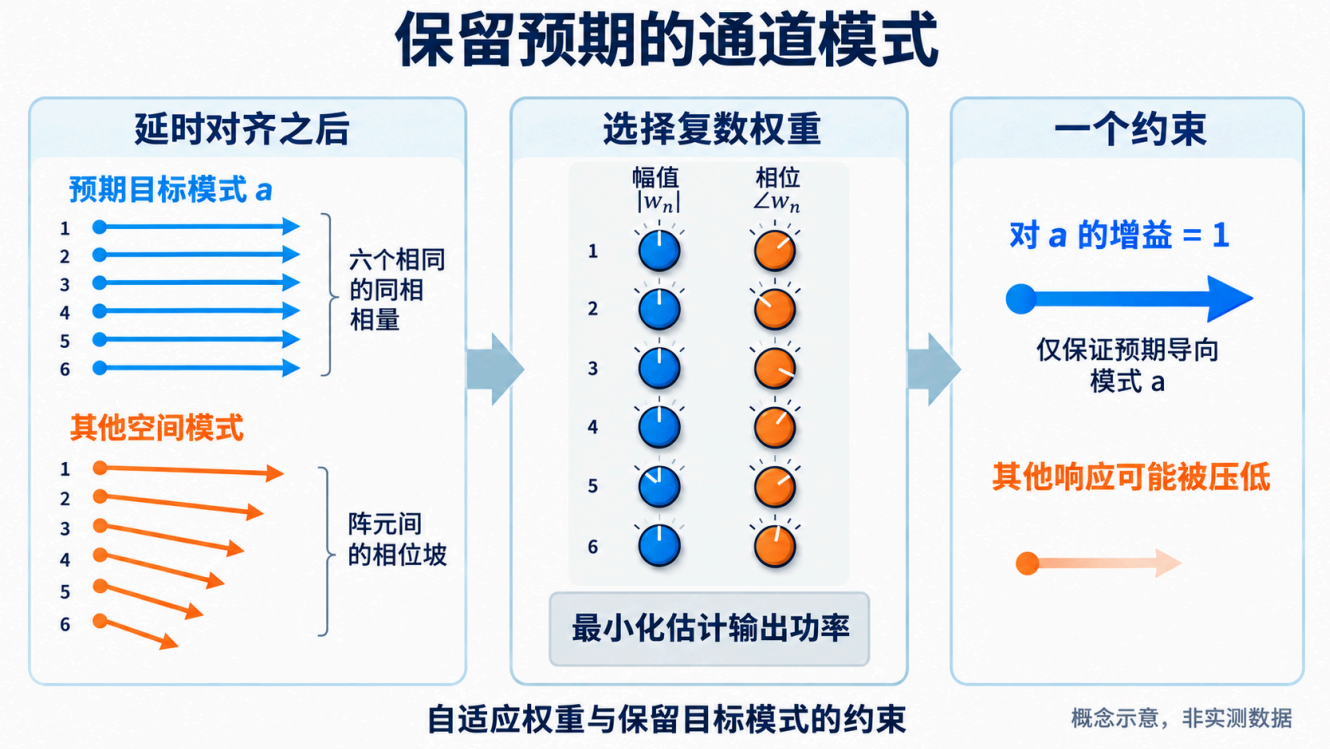


图 2 | 先约定要保留的模式，再调整混合方式。 蓝色箭头代表理想对齐的目标，橙色箭头代表另一种空间相位模式。权重可以降低其他模式的响应，同时满足蓝色模式的增益为 1。箭头长度是示意；没有保证所有干扰都被消除。

3. 再确定优化什么：让估计输出功率尽量小

有了保护目标的约束，还需要一个选择权重的准则。MVDR 选择**满足约束时，估计输出功率最小**的一组权重。

定义接收向量的二阶矩矩阵：

$$\mathbf{R} = \mathbb{E}\{\mathbf{u}\mathbf{u}^H\}.$$

这里 $\mathbb{E}$ 表示统计平均；$\mathbf{R}$ 的大小为 $L \times L$。对角线记录各位置的样本功率，非对角线记录不同位置的复数相关关系。本章通常沿用文献称它为“协方差矩阵”，实际代码估计的是**不减样本均值的二阶矩**。

把输出功率展开：

$$\mathbb{E}\{|y_{\text{unit}}|^2\} = \mathbb{E}\{|\mathbf{w}^H\mathbf{u}|^2\} = \mathbf{w}^H\mathbf{R}\mathbf{w}.$$

所以算法问题是：

$$\min_{\mathbf{w}} \ \mathbf{w}^H\mathbf{R}\mathbf{w} \quad \text{subject to} \quad \mathbf{w}^H\mathbf{a} = 1.$$

把它读成一句话：**在不削弱预期目标模式的前提下，寻找输出能量较小的接收混合方式。**

为什么不能只说“让输出越小越好”？因为没有约束时，$\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 就能得到零输出，连目标也消失了。

$\mathbf{R}$ 来自接收数据，通常同时包含目标、其他散射、干扰和噪声，代码没有一张预先知道的“纯噪声协方差”。在理想模型中，受保护的目标模式对输出功率的贡献被约束固定下来，权重才有空间降低其他贡献。

若 $\mathbf{R}$ 正定，用拉格朗日乘子处理单位增益约束，可得最优条件：

$$\mathbf{R}\mathbf{w} = \mu\mathbf{a} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{w} = \mu\mathbf{R}^{-1}\mathbf{a}.$$

也就是说，先由相关结构决定权重的方向，再求尺度 μ。因为 $\mathbf{w}^H\mathbf{a} = 1$ 与其共轭 $\mathbf{a}^H\mathbf{w} = 1$ 等价，代入即可得到：

$$1 = \mathbf{a}^H\mathbf{w} = \mu\mathbf{a}^H\mathbf{R}^{-1}\mathbf{a}.$$

于是解为：

$$\mathbf{w}_{\mathrm{MVDR}} = \frac{\mathbf{R}^{-1}\mathbf{a}}{\mathbf{a}^H\mathbf{R}^{-1}\mathbf{a}}.$$

分子给出由相关结构决定的权重方向；分母把它归一化为单位目标增益。先记住这两个作用即可。接下来真正的难点是：**一个像素只给了一组观测，怎样估计可用的 $\mathbf{R}$？**

4. 空间平滑：从同一接收孔径取得多个子孔径观测

直接把一个 M 通道向量做外积，得到的 $M \times M$ 矩阵最多只有秩 1。它提供的统计信息不足，不能靠直接求逆得到稳定的完整孔径自适应权重。

本章采用 **spatial smoothing（空间平滑）**：从 M 个连续有效 Rx 通道中，滑动取长度为 L 的重叠子孔径。这里的“平滑”是协方差估计方法，不是在灰阶图上做模糊。

$$P_{\mathrm{sub}} = M - L + 1.$$

为避免与空间位置 P 混淆，正文把子孔径数记为 P_{sub}；代码和配图简写为 `P`。

例如 $M = 6$、$L = 3$，一共可以取出 4 个子孔径：

子孔径	选出的列向量
1	$\mathbf{u}_1 = [s_1, s_2, s_3]^T$
2	$\mathbf{u}_2 = [s_2, s_3, s_4]^T$
3	$\mathbf{u}_3 = [s_3, s_4, s_5]^T$
4	$\mathbf{u}_4 = [s_4, s_5, s_6]^T$

把它们按列放在一起：

$$\mathbf{X} = [\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_{P_{\mathrm{sub}}}] \in \mathbb{C}^{L \times P_{\mathrm{sub}}}.$$

于是空间平滑估计为：

$$\widehat{\mathbf{R}}_{\text{spatial}} = \frac{1}{P_{\text{sub}}} \sum_{p=1}^{P_{\text{sub}}} \mathbf{u}_p \mathbf{u}_p^H = \frac{\mathbf{X}\mathbf{X}^H}{P_{\text{sub}}}.$$

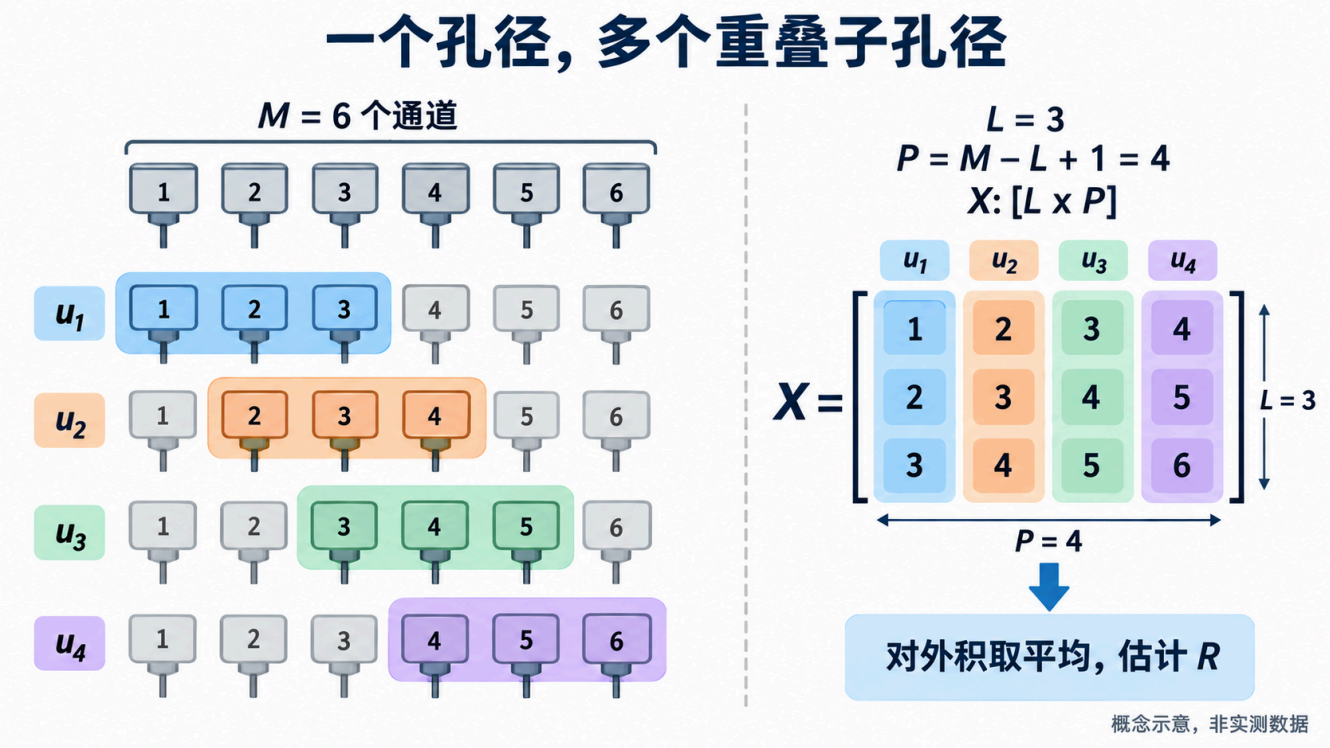


图 3 | 按列堆子孔径，得到 `X[L,P]`。 左侧彩色区域是实际选中的通道，灰色通道不属于该行子孔径；右侧数字表示原通道索引，不是样本幅值。这里的多列都来自**同一个像素、同一次 Tx 的 Rx 孔径。**

重叠子孔径共享数据，不能把列数直接当作独立观测数。它们的作用是利用接收孔径中的局部结构，构造长度为 L 的统计估计。后面的权重长度也随之变为 L，导向向量是 `ones(L,1)`。

空间平滑和对角加载是超声 MV 波束合成中常用的稳健化手段，相关研究可从 Synnevåg、Austeng 与 Holm（2007）的原始论文 读起。本教程的具体参数与实现应以本仓库代码为准。

5. 轴向邻域：让附近深度参与估计，但只输出当前深度

单个深度的子孔径仍然可能缺少样本多样性。本章进一步使用附近深度的对齐通道，估计当前像素的权重。

固定当前 Tx、横向位置以及**当前像素选出的 Rx 通道集合。**每个邻近深度各自按对应的传播时间取样，再从同一组 Rx 通道提取子孔径：

$$\widehat{\mathbf{R}} = \frac{1}{N_{\text{snap}}} \sum_{q \in \mathcal{Q}} \sum_{p \in \mathcal{V}_q} \mathbf{u}_{q,p} \mathbf{u}_{q,p}^H.$$

$\mathcal{Q}$ 是轴向邻域，$\mathcal{V}_q$ 是该深度内查询时间有效的子孔径集合，$N_{\text{snap}} = \sum_q |\mathcal{V}_q|$。RTB 还会排除该 Tx 没有发射支持的邻近深度。若所有查询都有效、没有边界截断，才可简写为 $N_{\text{snap}} = QP_{\text{sub}}$。

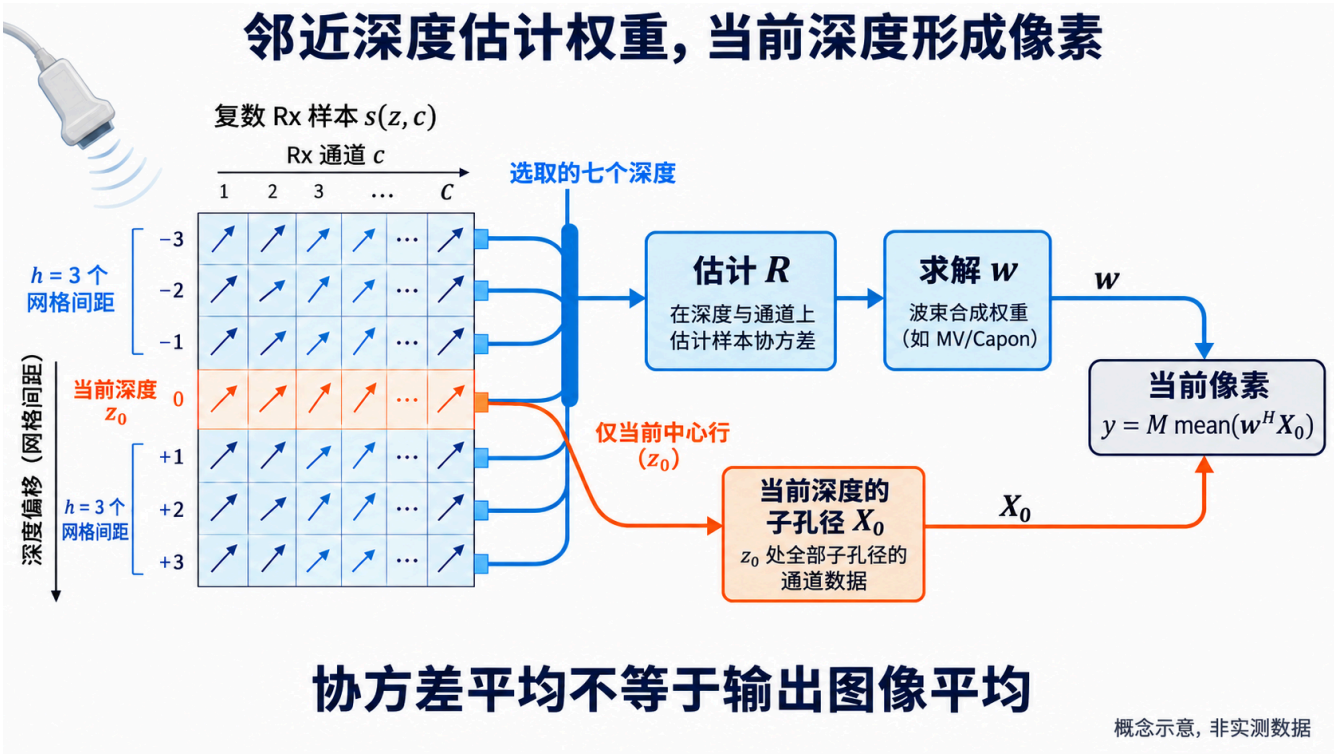


图 4 | 两条路径要分清。 蓝色邻域和橙色中心一起估计 $\widehat{\mathbf{R}}$、求出 $\mathbf{w}$；真正形成当前像素的输入是橙色中心的子孔径。代码没有把邻居深度的合成幅值平均到当前像素。

`axial_averaging_lambda` 表示以波长为单位的**半窗口**。设输出深度间隔为 Δz，代码换成网格步数：

$$h = \mathrm{round}\left(\frac{\alpha_{\mathrm{axial}}\lambda}{\Delta z}\right), \qquad Q_{\mathrm{interior}} = 2h + 1.$$

默认 $\alpha_{\mathrm{axial}} = 1.5$，即尝试使用当前深度上下各约 1.5λ 的邻域。窗口在图像边界截短；它以**重建深度网格**计数，不以原始 RF 时间样本计数。

这里隐含一个合理但需要检查的假设：小邻域能为当前像素提供相近统计结构。邻居越多不等于越好；如果跨过不同组织或强边界，估计可能混入不同结构。这一点放到第三部分再结合图像判断。

6. 对角加载：先让求解稳定，再算自适应权重

即使使用子孔径和轴向邻域，$\widehat{\mathbf{R}}$ 也可能接近奇异。若某些估计特征值很小，直接求解可能对样本误差非常敏感。

本章使用 **diagonal loading（对角加载）**：

$$\rho = \delta\,\frac{\mathrm{tr}(\widehat{\mathbf{R}})}{L}, \qquad \mathbf{R}_{\mathrm{loaded}} = \widehat{\mathbf{R}} + \rho\mathbf{I}.$$

δ 是无量纲的相对加载系数，默认 0.01。$\mathrm{tr}(\widehat{\mathbf{R}})/L$ 是平均通道样本功率，让加载量随当前数据尺度变化。$\mathbf{I}$ 是单位矩阵。

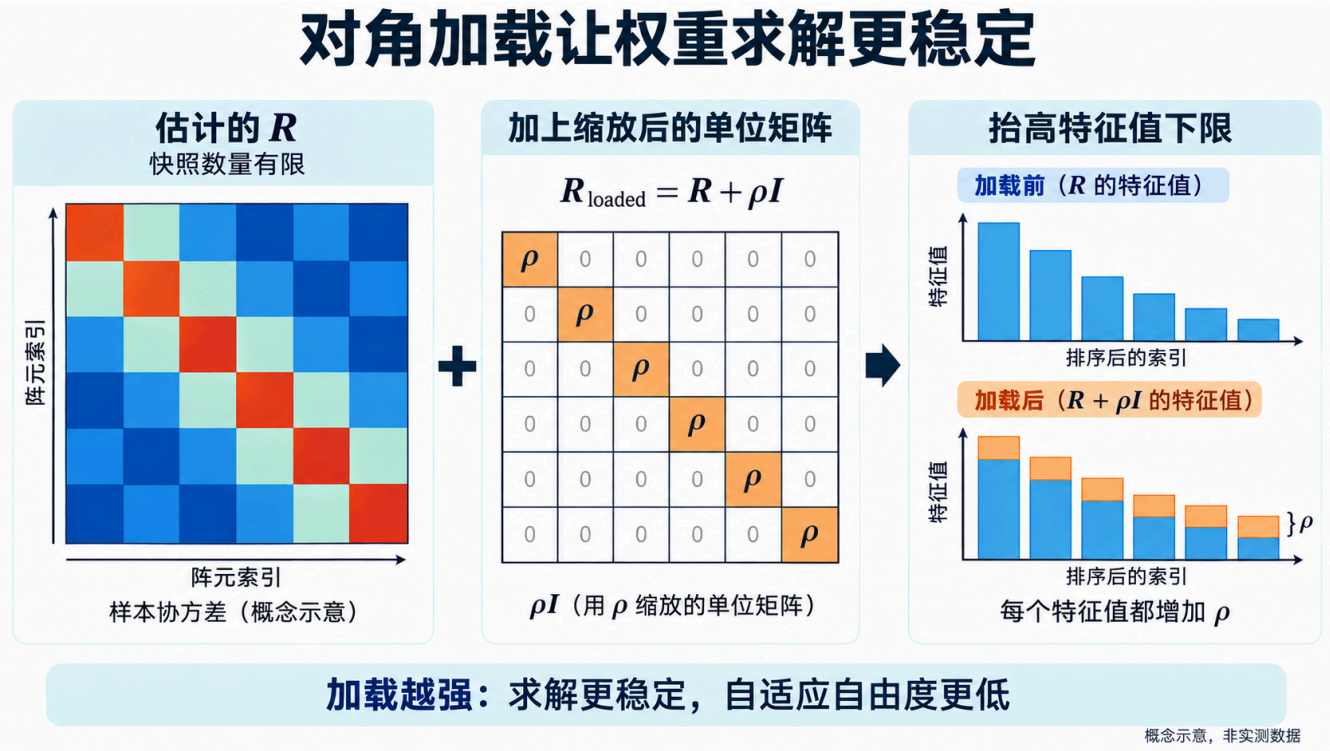


图 5 | 同一个 ρ 加到每个特征值上。 插图只解释矩阵关系，柱高不是本章测量值。加载改善求解条件，却没有产生新的观测，也没有把目标模式估计得更准确。

实际求解把第 3 节的 $\mathbf{R}$ 换成 $\mathbf{R}_{\text{loaded}}$：

$$\mathbf{v} = \mathbf{R}_{\text{loaded}}^{-1}\mathbf{a}, \qquad \mathbf{w} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{a}^H\mathbf{v}}.$$

MATLAB 用反斜杠解方程，无需显式计算 `inv`：

```
mean_power = real(trace(R))/L;
R_loaded = R + diagonal_loading*mean_power*eye(L);
a = ones(L,1);
v = R_loaded\a;
w = v/(a'*v);
assert(abs(w'*a-1) < 1e-8);
```

从优化目标看，加上这个矩阵也等于给大权重增加一个代价：

$$\mathbf{w}^H\mathbf{R}_{\text{loaded}}\mathbf{w} = \mathbf{w}^H\widehat{\mathbf{R}}\mathbf{w} + \rho\|\mathbf{w}\|_2^2.$$

所以小加载允许较强的自适应变化，也可能更敏感；大加载限制权重变化。这个取舍需要同时看求解稳定性、目标幅值与图像形态，不能只追求最窄的亮点。

7. 输出当前像素：对子孔径相干合成，再匹配 DAS 的幅度约定

此时权重长度是 L，中心深度有 P_{sub} 个子孔径。当前像素的单位增益输出为：

$$y_{\mathrm{unit}}(P) = \frac{1}{P_{\mathrm{sub}}} \sum_{p=1}^{P_{\mathrm{sub}}} \mathbf{w}^H \mathbf{u}_{0,p}.$$

先合成各个子孔径，再对这些**复数输出**求平均。下标 0 强调输入来自当前深度；邻近深度只参与估计权重。

这里有一个容易漏掉的尺度问题。如果所有 M 个通道都是同一个复数 A，单位增益 MVDR 输出为 A，而第一章的求和式 DAS 输出为 MA。直接画共同参考图，会把两种定义的尺度差误当作算法抑制。

因此本章实现采用：

$$Y_{\mathrm{MVDR}}(P) = M\, y_{\mathrm{unit}}(P), \qquad Y_{\mathrm{DAS}}(P) = \sum_{m=1}^{M} s_m(P).$$

对完全相干的理想输入，两者都给出 MA。**乘回的是有效完整接收孔径的 M，不是子孔径长度 L，也不是子孔径数。** 这只是匹配幅度约定，不保证任意真实向量下 MVDR 与 DAS 的输出相等。

对应代码只有三步：

```
subarray_output = w'*X_center;     % [1,P]，仍是复数
y_unit_gain = mean(subarray_output);
y = M*y_unit_gain;
```

此处不能先 `abs` 再平均：那会丢掉子孔径之间的相位关系，变成另一种合成方式。

8. 把完整算法接回 conventional FI 与 RTB

到这里，一个像素的接收 MVDR 已经完整了：

```
按当前像素计算 Tx/Rx 延时，取复数样本
    → 选择有效连续 Rx 孔径，得到 M
    → 取长度 L 的重叠子孔径
    → 当前及邻近深度的有效子孔径估计 R
    → 对角加载，求 w，检查 w^H a = 1
    → w 作用于中心深度的各子孔径
    → 平均复数输出并乘 M
```

Conventional FI 沿用第一章“一次 Tx 对应一条输出扫描线”的路线。每条扫描线逐深度执行上述接收算法，得到 `mvdr_analytic[z,scanline]`，最后取包络和 dB。

RTB 则在一个公共 (x, z) 网格上重建各次聚焦 Tx。对每个有支持的 `Tx/pixel`，先完成接收 MVDR，再使用第一章同样的 Tx 权重相干合成：

$$Y_{\text{RTB-MVDR}}(P) = \frac{\sum_{k\in\mathcal{K}(P)} t_k(P)\, Y_{\mathrm{MVDR},k}(P)}{\sum_{k\in\mathcal{K}(P)} t_k(P)}.$$

这里 t_k 是 RTB 的非负 Tx 权重，$\mathcal{K}(P)$ 是有发射支持的 Tx 集合；该式对应 `normalize_tx_weights=true` 且分母非零的像素。

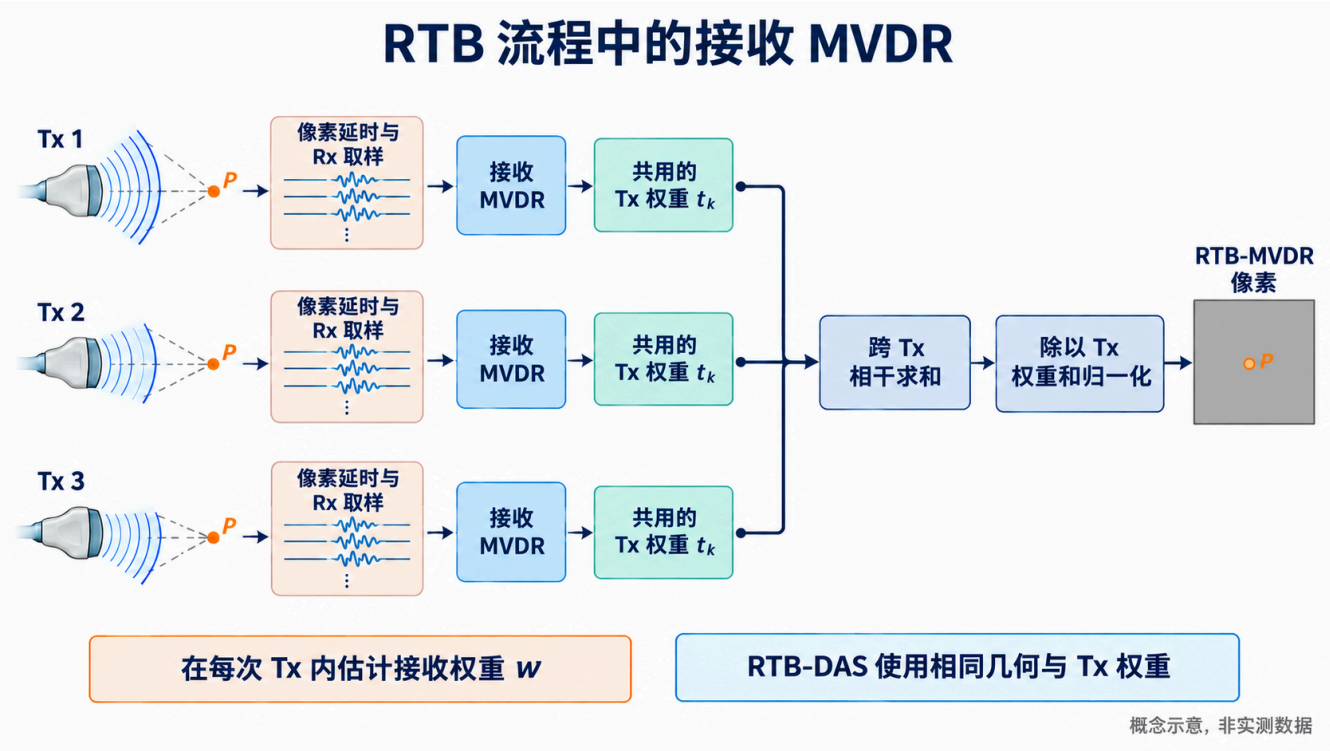


图 6 | 两次“合成”对应两个不同维度。 每一行先沿 Rx 做 MVDR，行与行之间再沿 Tx 相干合成。本章权重不是从“各次 Tx 的输出向量”求出来的，没有实现 transmit-domain MV。

RTB-DAS 与 RTB-MVDR 的对照共用同一 Tx delay model、Tx support / window、Rx F-number、输出网格、所选 Tx 和跨 Tx 归一化。接收组合分别使用 DAS 与 MVDR。因此图像差异更容易对应到这一步变化。

现在应能回答主线问题：MVDR 先从数据估计接收相关结构，再在保护预期目标模式的约束下求复数权重，用这些权重合成当前像素；它不是对最终灰阶图做锐化。

第二部分：按主线运行 MATLAB 实验

9. 先用人工向量，把每一步算出来

运行 demo_mvdr_building_blocks.m，不需要 USTB 或 UFF：

```
cd D:/Ultrasound_Beamforming_Learning/matlab/03_MVDR
demo_mvdr_building_blocks
```

它用固定 `rng(3)` 生成五组图。这里是**窄带复数向量模型**：横轴 `q` 是每通道的相位坡度，单位 cycles/channel。它不是 MHz、不是角度，也不是从真实 RF 重建出来的超声 PSF。

9.1 先看权重怎样改变接收响应

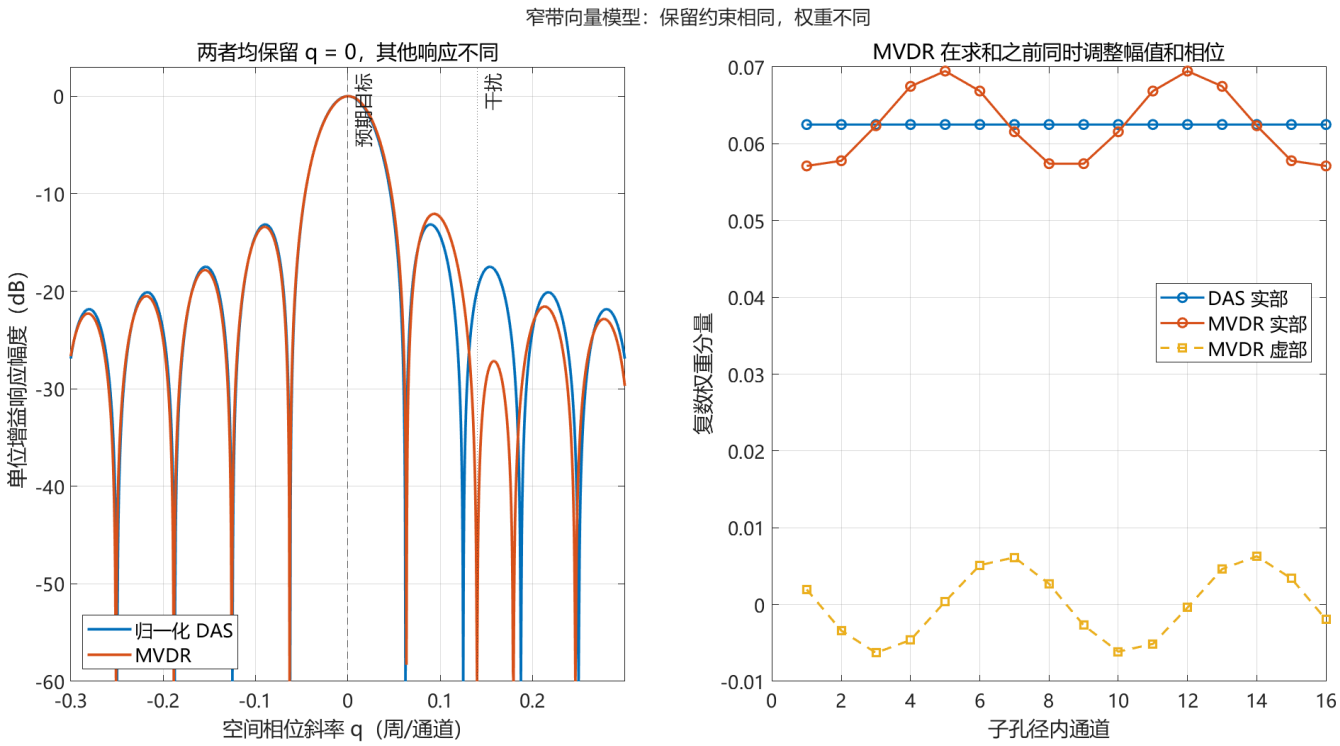


图 7 | 两个方法都保留 `q=0`，但对其他模式的响应不同。 左侧采用相同的单位目标增益，右侧展示接收权重的实部与虚部。这里的 DAS 使用归一化权重 `ones(L,1)/L`；实数据图的 DAS 仍使用通道求和约定。

该人工模型明确包含理想目标、相位坡干扰和白噪声。示例检查了 `w'*a=1`，并核对在相同加载矩阵下，MVDR 的目标函数值不大于归一化 DAS。这个数学检查支持“权重确实解了所写的优化问题”，不等于已经证明真实人体成像更好。

9.2 再看子孔径怎样排成矩阵

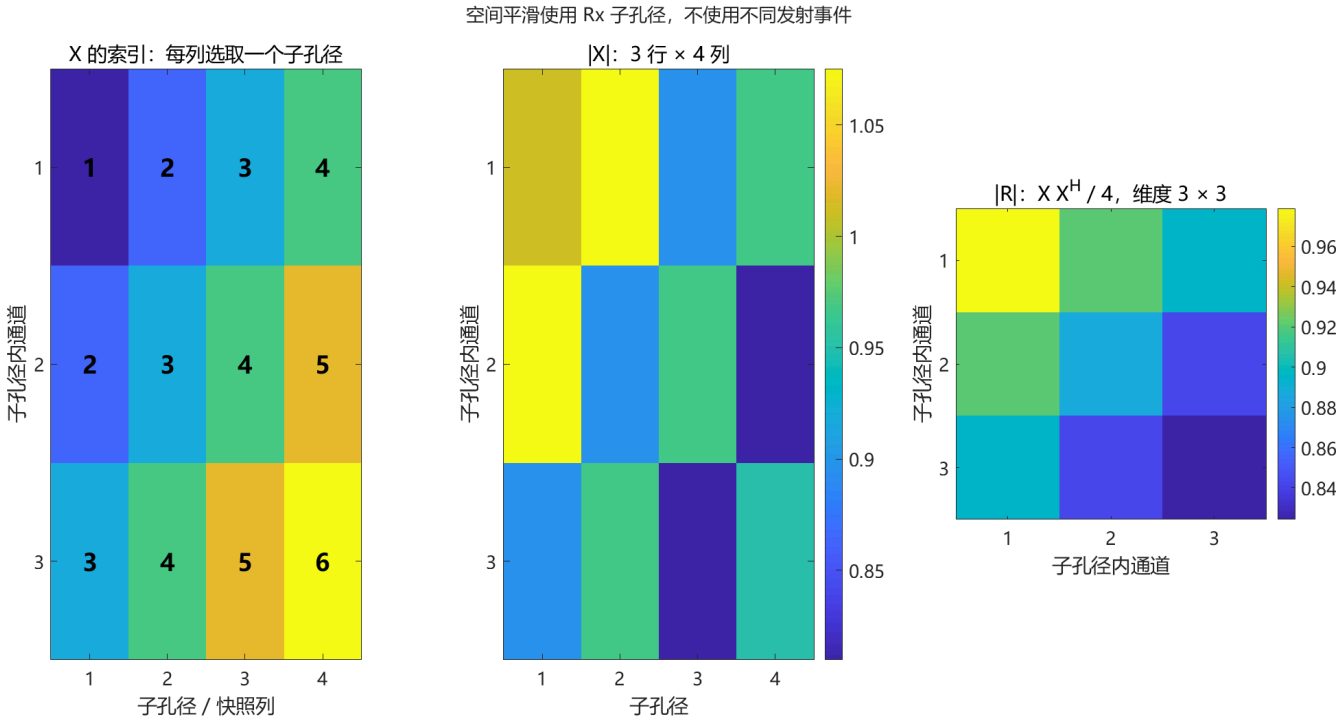


图 8 | 把图 3 的索引变成实际 MATLAB 计算。 `M=6,L=3,P=4`；左图是原通道索引，中图是样本幅值，右图是二阶矩幅值。索引图的数字不是测得的 RF 幅度。

这一步最适合停下来对照：

```
index_matrix = (0:L-1).' + (1:P);
X = s(index_matrix);          % [L,P]
R = X*X'/P;                   % [L,L], ' 是共轭转置
```

`X*X'` 不是逐元素相乘，也不是 `X*X.'`。复数数据需要保留共轭关系。

9.3 邻域和加载分别补了什么

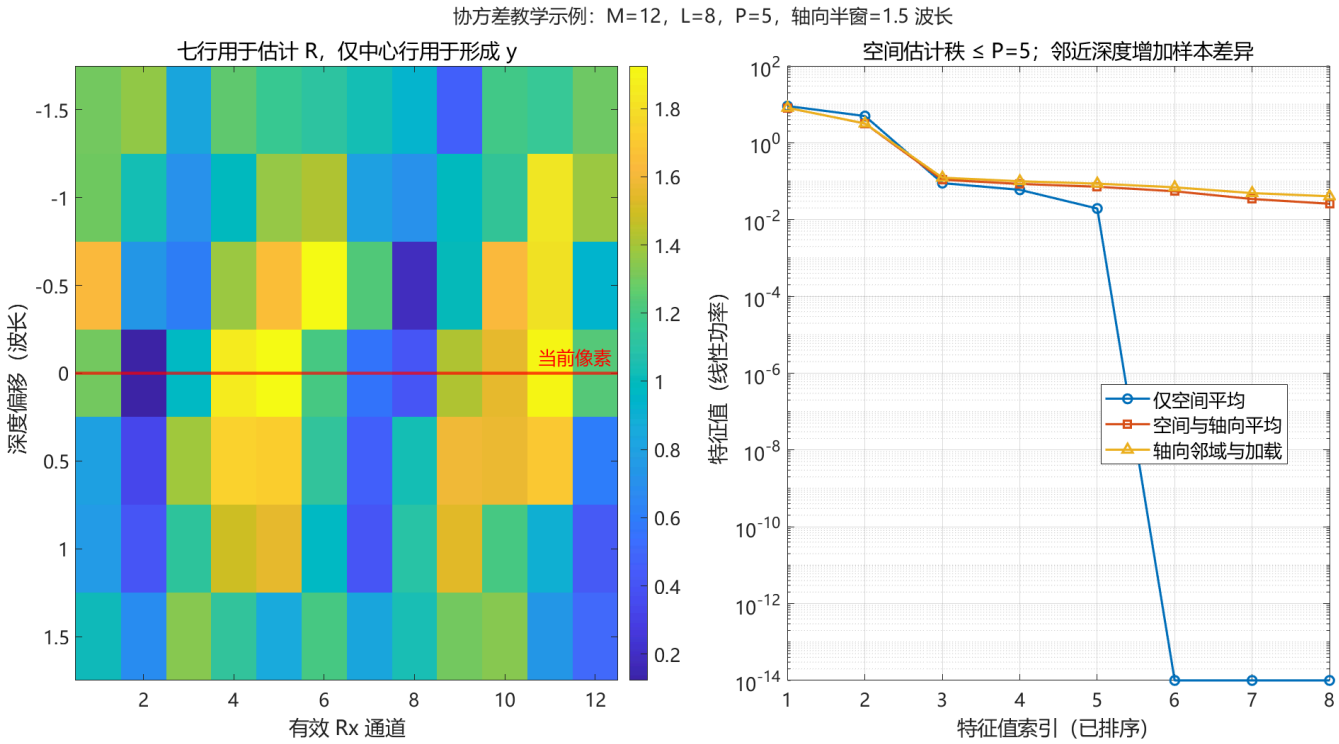


图 9 | 此图换成 `M=12,L=8,P=5`，展示样本不足的情形。 单深度估计的秩最多为 5；该固定随机例子加入七行后得到秩 8。加载进一步抬高特征值。重叠子孔径与邻近深度都相关，增加列数不保证真实场景一定满秩。

左侧中心线是实际用于输出的深度。示例还验证理想相干输入时，`M*mean(w'*X_center)` 与 `M*A` 一致。

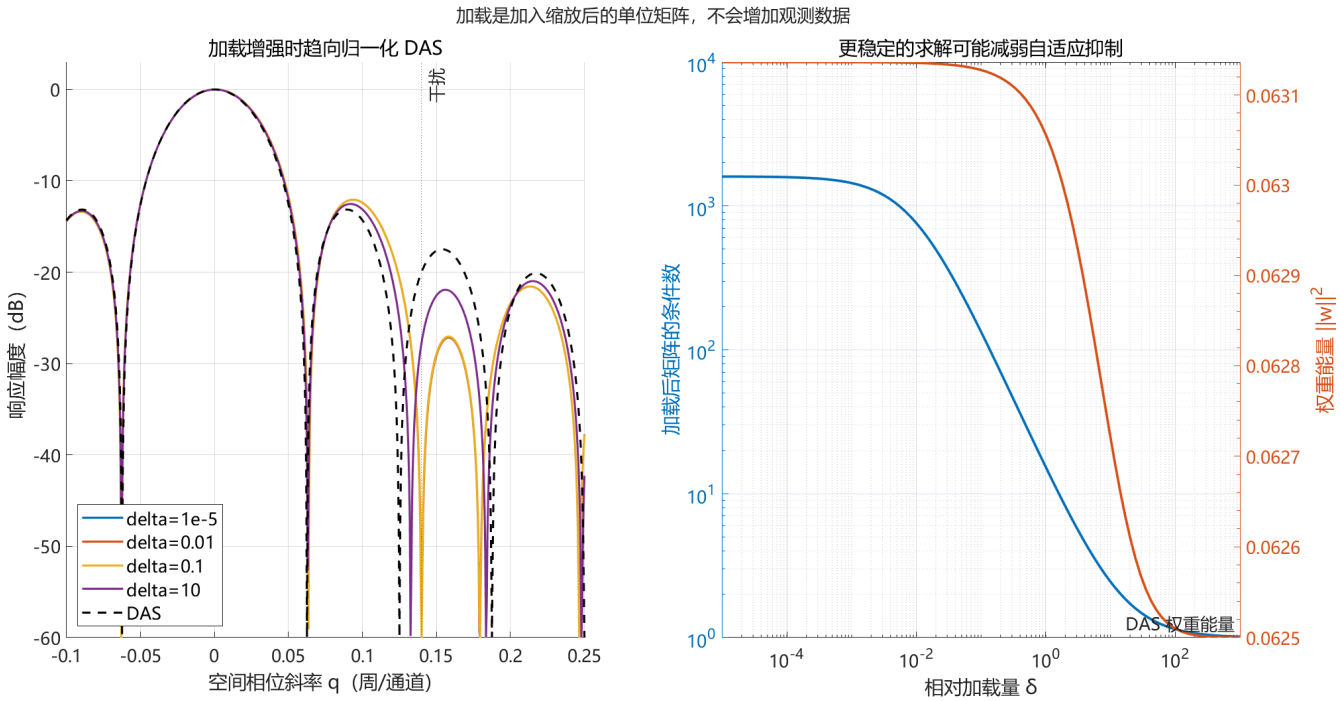


图 10 | 改变加载，保持同一个人工模型与约束。 左图看干扰模式的响应，右图分别用纵轴显示矩阵条件数与权重能量。加载很大时，这个直接向量示例接近归一化 DAS；真实代码还包含子孔径平均，第 14 节会解释其中的差别。

9.4 约束模式与真实模式不一致时会怎样

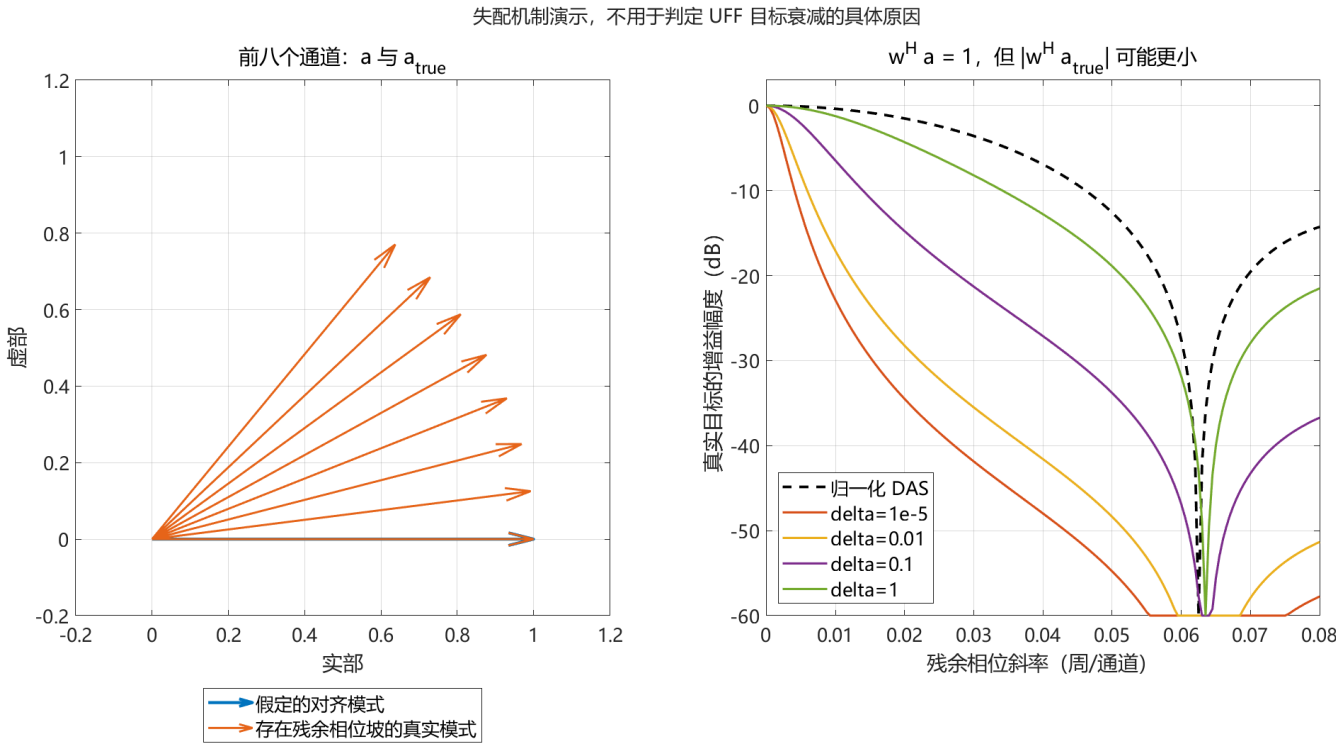


图 11 | 每次仍满足 `w'*a=1`，实际目标增益却可以下降。 左图蓝色理想相量彼此重合，橙色相量逐通道增加残余相位；右图改变实际目标模式，但约束始终使用全 1 的 `a`。协方差包含实际目标，因此可以出现目标自抑制。

这个实验解释一种**可能机制**。它不能用来断言 TheGB 中的峰值降低就是声速错误造成的；真实数据还涉及有限样本、模型近似与孔径幅值变化。

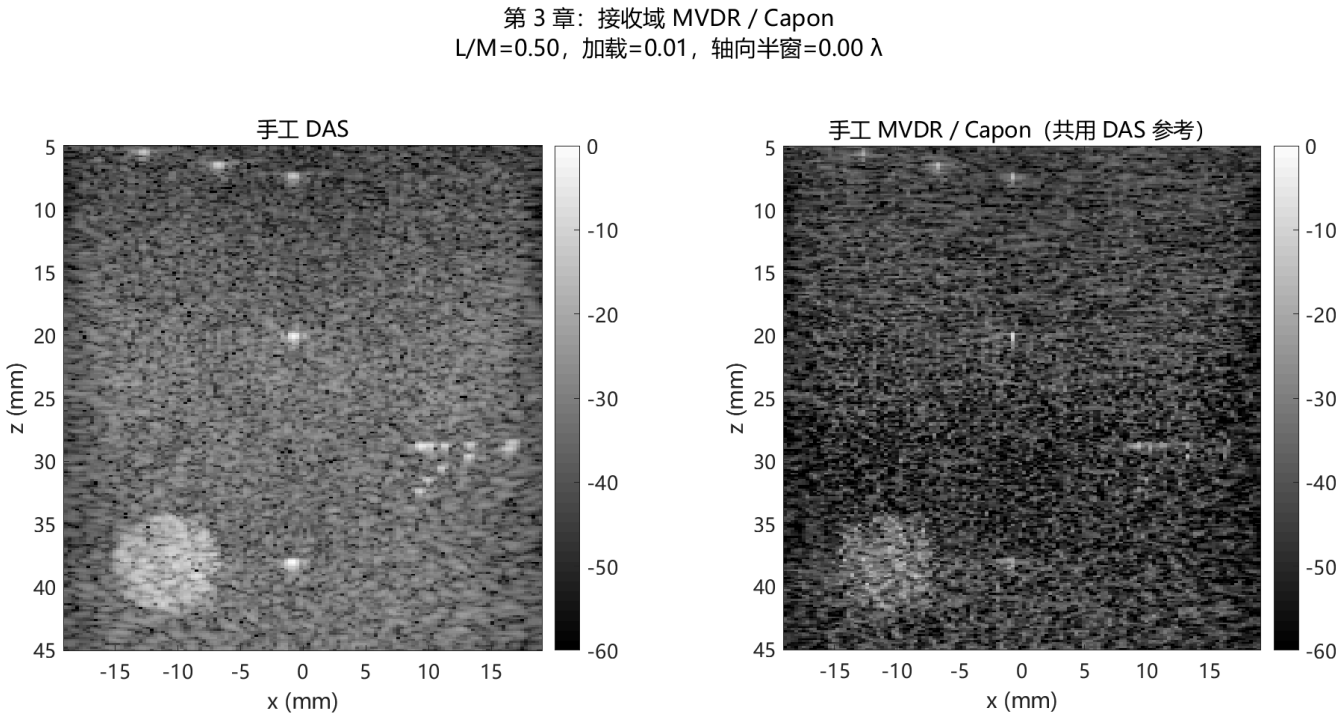
10. 回到真实数据：先看完整图，再看参数变化

先显式指定 TheGB 教学数据：

```
addpath(genpath('D:/USTB'));
cd D:/Ultrasound_Beamforming_Learning/matlab/03_MVDR
filename = '../../data/L7_FI_TheGB.uff';
n_z = 256;
axial_averaging_lambda = 1.5;
compare_manual_das_vs_mvdr
```

`compare_manual_das_vs_mvdr.m` 当前默认文件是 `L7_FI_carotid_cross_2.uff`；上面的显式 `filename` 让本节与课件图使用同一份 phantom 数据。Exporter 也显式传入 TheGB。

10.1 只用空间子孔径，和加入轴向邻域的对照



仅使用空间子孔径的 conventional DAS 与 MVDR

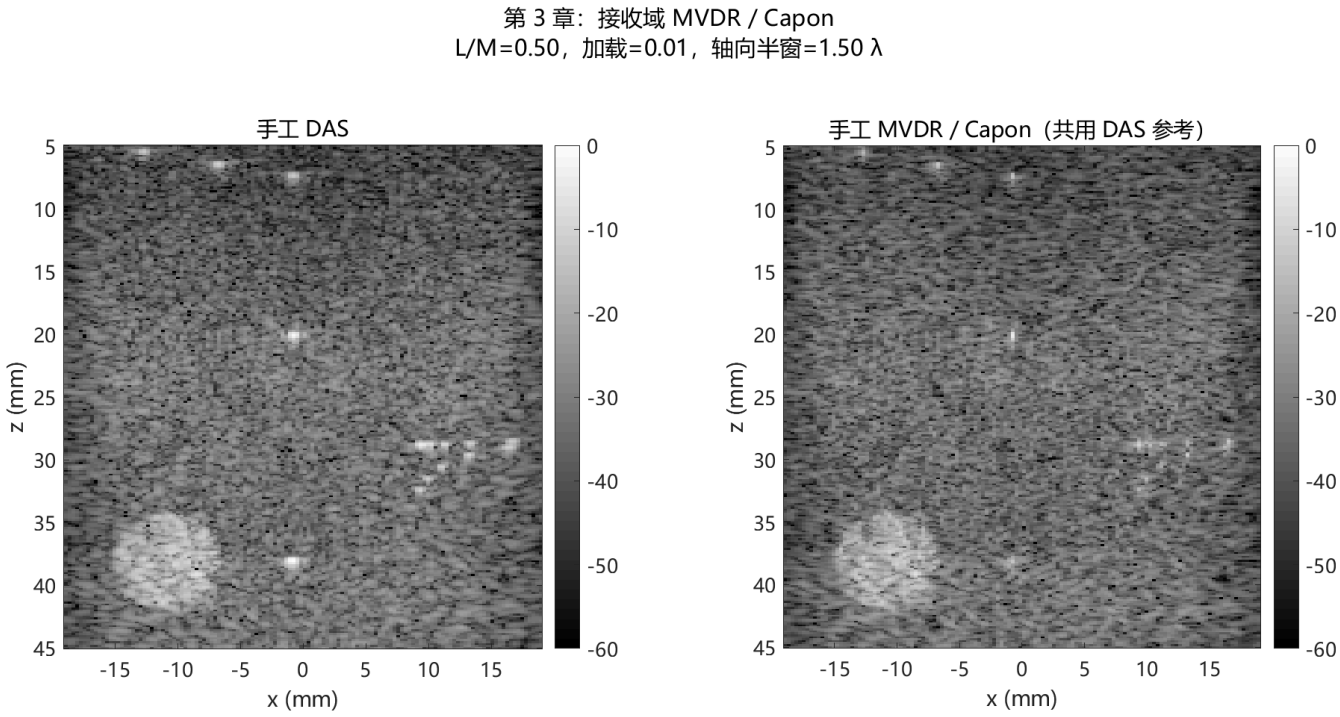


图 12 | 同一数据、同一网格、同一 DAS 参考，只改变协方差的轴向半窗口。 上图 `axial_averaging_lambda=0`，下图为 1.5；其他 MVDR 参数都是 `L/M=0.5`、`loading=0.01`。两个图的 DAS 都与第一章独立核心实现进行了复数输出回归比较。

本次运行的 MVDR 全局峰值相对 DAS 全局峰值分别为 **−7.469 dB** 与 **−3.778 dB**。这里比较的是整张图各自的最大值，不保证来自同一坐标，也不是局部目标增益的测量。

加入轴向邻域后，本图的纹理和亮度分布发生变化。请同时比较点状结构与周围组织；不能只用“整体变亮了”判定参数更好。各自峰值归一化的补充图见 空间版 和 轴向版。

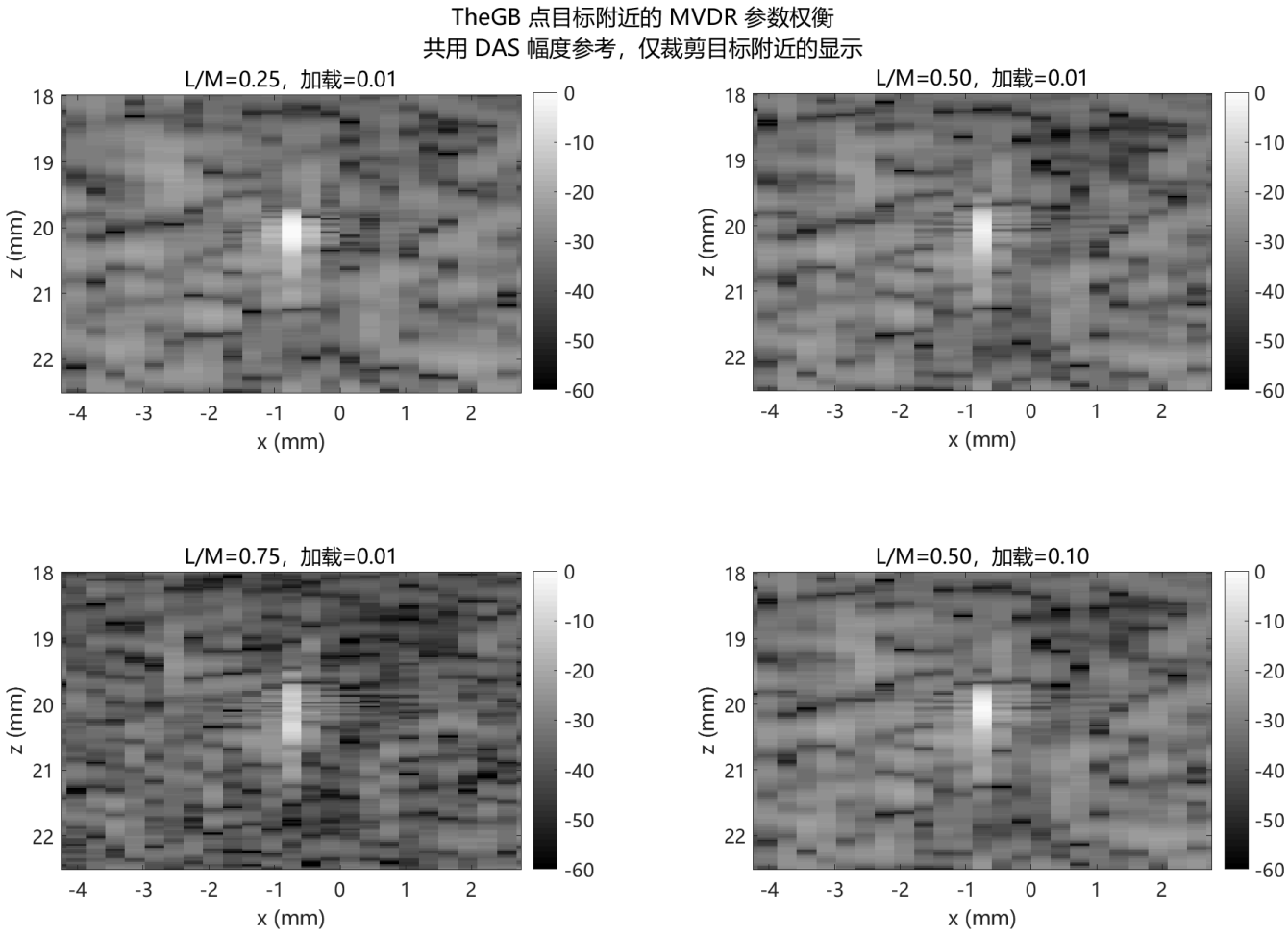
10.2 把子孔径长度与加载分开改变

运行：

```
filename = '../../data/L7_FI_TheGB.uff';
experiment_mvdr_tradeoffs
```

脚本只重建目标附近 `z=18–22.5 mm`、`n_z=160`，保留 conventional 扫描线。四组设置是：

设置	子孔径比例	相对加载	单独考察什么
短子孔径	0.25	0.01	较短局部孔径，更多重叠子孔径
基线	0.50	0.01	本章起始配置
长子孔径	0.75	0.01	较长局部孔径，更少重叠子孔径
较大加载	0.50	0.10	在相同子孔径比例下限制自适应变化



四组 MVDR 参数在相同 DAS 参考下的图像

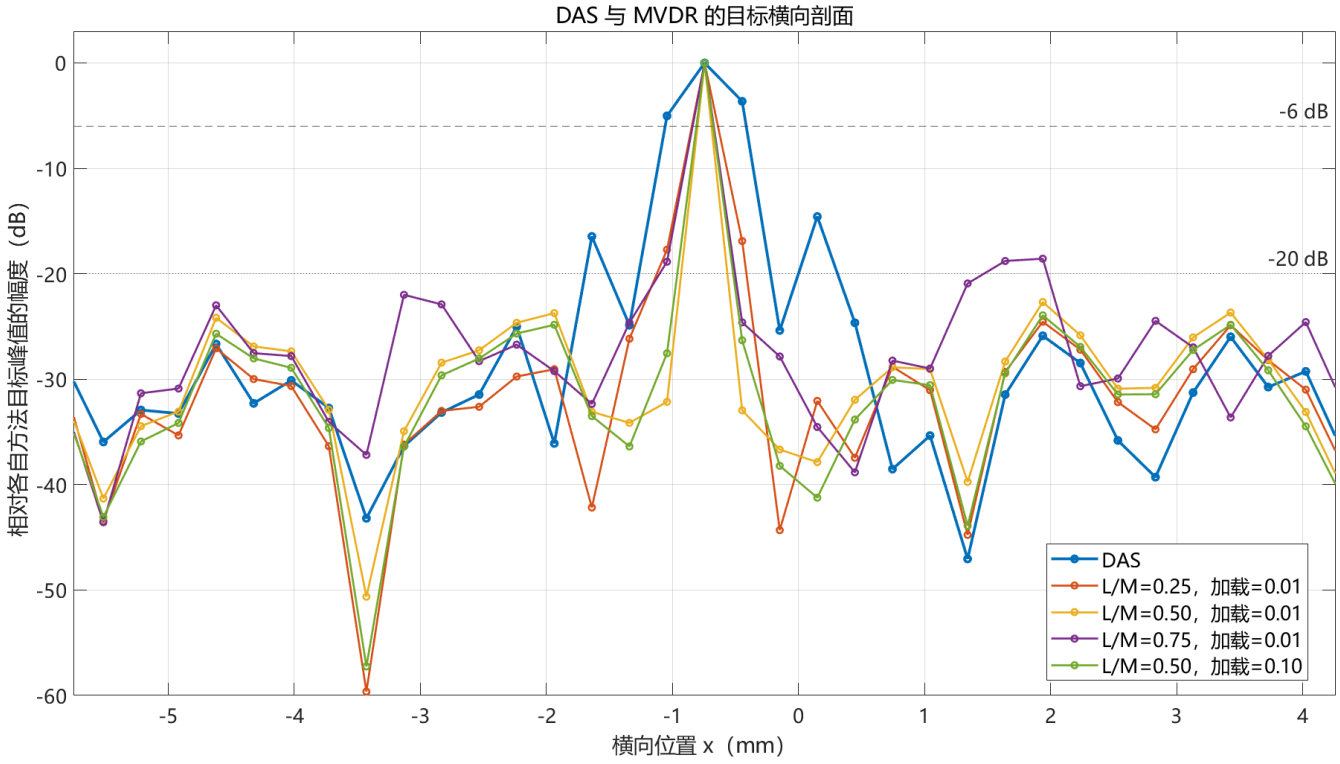


图 13 | 图像先看幅值代价，剖面再看形状变化。 四组协方差都使用约 $\pm 1.5\lambda$ 轴向邻域。上图只将显示范围裁到目标横向 ±3.5 mm；重建、共同 DAS 参考和数值测量没有变化。下图圆点标出实际扫描线采样，每条剖面按该方法自己的目标峰值归一化；它隐藏了峰值差，应与上图和日志中的 `peak_change_dB` 一起读。

脚本验证四组 DAS 基线一致。本次横向间隔约 0.298 mm，四组 MVDR 的测得半幅宽约 0.305–0.345 mm，仅约一个网格间距；不宜把这些插值数值当作精确分辨率证据。下面改用密网格 RTB，继续检查这一点。

11. 用密网格 RTB 验证目标响应：宽度和峰值一起看

RTB 提供更密的公共横向网格，但不会凭空创造原始观测。这一步的目的，是减少“亮点只剩一条扫描线，测宽度却像很精确”的误读。

```
filename = '../../data/L7_FI_TheGB.uff';
x_min = -4e-3; x_max = 3e-3; n_x = 281;
z_min = 18e-3; z_max = 22.5e-3; n_z = 181;
subarray_fraction = 0.5; diagonal_loading = 0.01;
axial_averaging_lambda = 1.5; forward_backward = false;
run_rtb_reference_check = true;
compare_rtb_das_vs_rtb_mvdr
```

图中 $\Delta x = \Delta z = 0.025$ mm。RTB 使用 `blended` Tx model、`blending_power=0.5`、Tx F# 2、最小支持 3 mm、`tukey25` 和 Rx F# 1.7；全部 128 次 Tx 参与。`pw_margin=1 mm` 也保存在配置中，但只在 `hybrid` 分支生效，本次 `blended` 不使用它。目标搜索 seed 为 `[x,z]=[-0.745,20.10]` mm，各方法在同一局部搜索区域内寻找自己的峰。

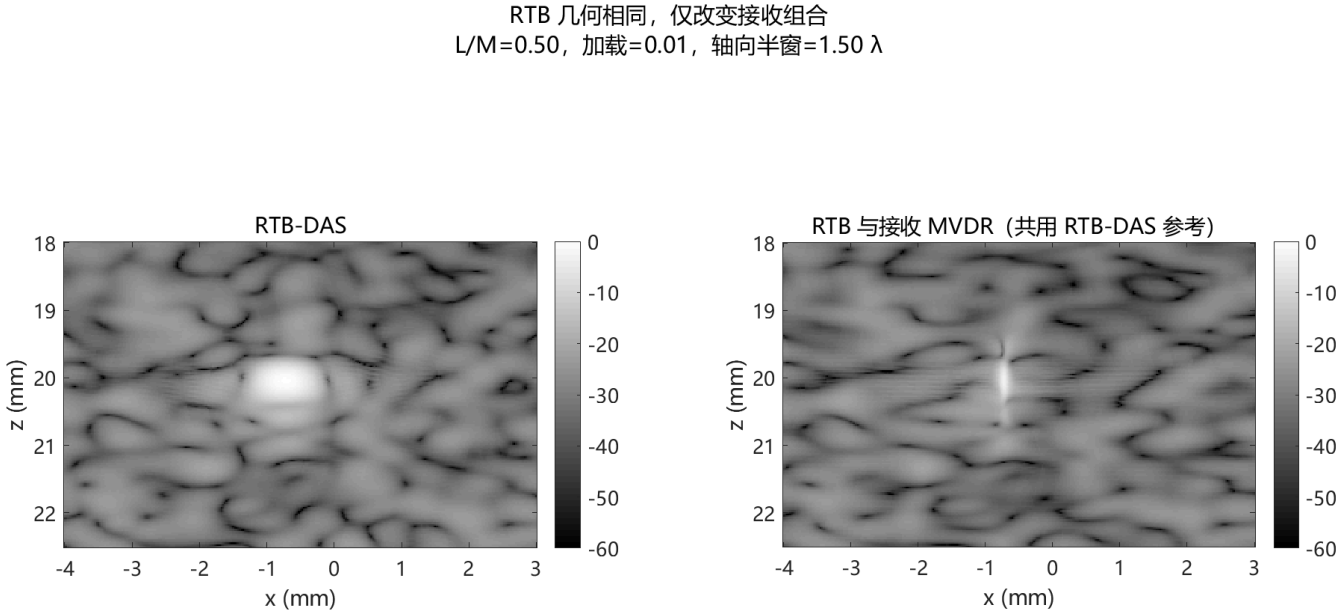


图 14 | 先比较同一个 RTB-DAS 参考下的幅值与形态。 两个分支共用 RTB 几何和 Tx 合成，仅接收组合不同。脚本还把 RTB-DAS 与第一章 `reconstruct_fi_rtb_manual.m` 作复数回归检查。

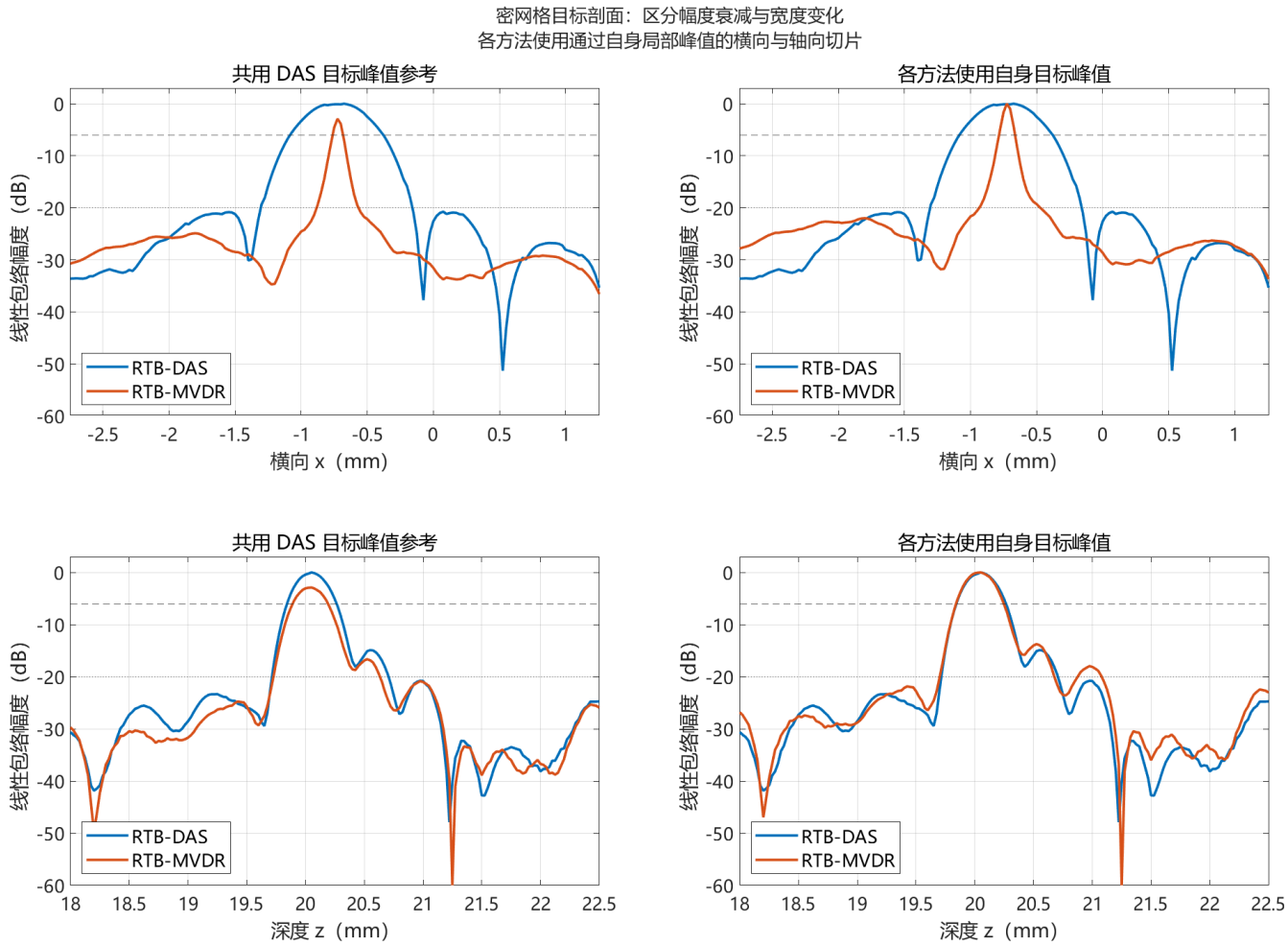


图 15 | 左列保留局部目标峰值差，右列比较各自归一化后的形状。 第一行横向，第二行轴向；各方法沿自己的局部峰取剖面。宽度在未裁剪线性包络上计算，不能从已裁剪的灰阶图反推。

本次实际运行结果如下，完整输出见 phantom 日志：

局部目标指标	RTB-DAS	RTB-MVDR
横向包络半幅宽	0.7063 mm	0.1238 mm
轴向包络半幅宽	0.4231 mm	0.4071 mm
横向 −20 dB 宽	1.1482 mm	0.4617 mm
峰位置 (x, z)	(−0.6750, 20.0500) mm	(−0.7250, 20.0500) mm

MVDR 的局部峰值相对 DAS 为 **−2.893 dB**，横向半幅宽约跨 **4.953 个网格间隔**；fallback 为 `0/795264` 次 Tx/pixel 接收处理尝试。RTB-DAS 与第一章参考实现的最大复数误差为 0。

这次实验支持一个有限结论：在该目标、该配置和该网格上，接收 MVDR 明显收窄了横向响应，同时降低了局部目标峰值；轴向半幅宽变化较小。它不支持“所有组织都提升同样倍数的分辨率”，也不说明峰值降低的具体原因已经查明。

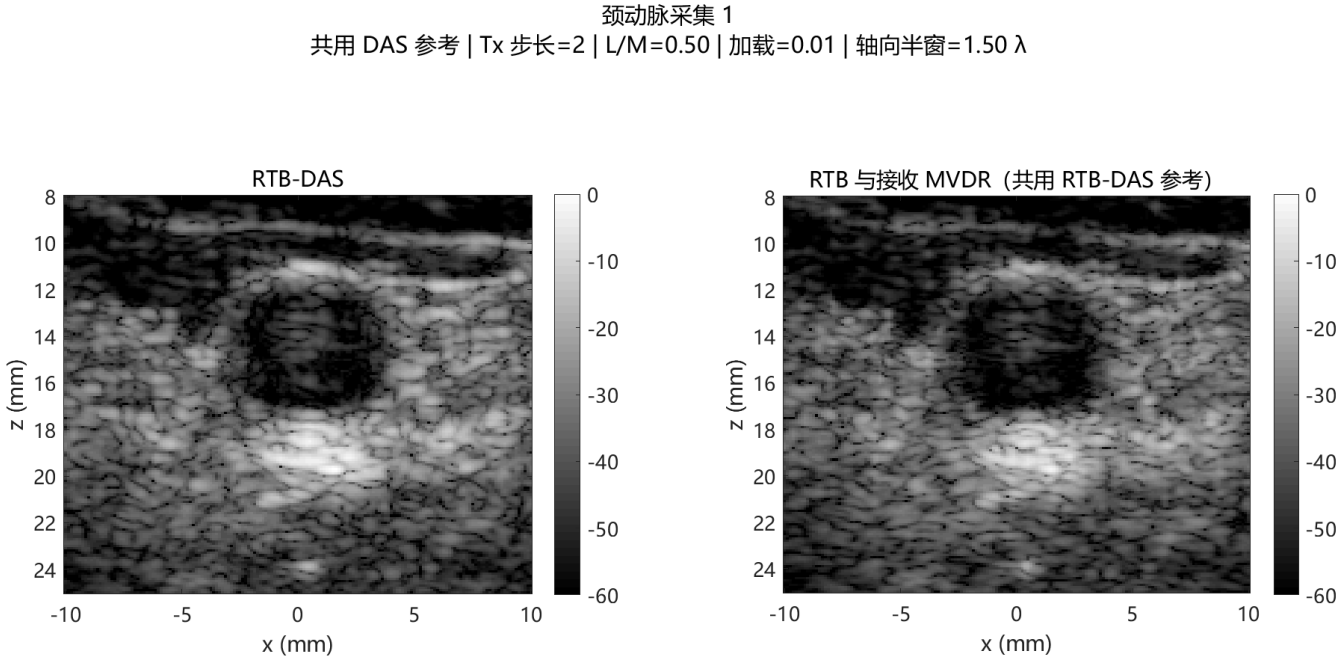
原脚本的“横向剖面 + 自归一化图像”也已导出为 补充课件图。看自归一化图时，请同时展示图 14 或图 15 左列，避免把幅值降低隐藏起来。

12. 把同一实现放到人体数据：观察结构，也保留解释边界

运行第一组或第二组独立 acquisition：

```
dataset_index = 1;       % 第二组改成 2
x_min = -10e-3; x_max = 10e-3; n_x = 161;
z_min = 8e-3; z_max = 25e-3; n_z = 171;
wave_stride = 2;
subarray_fraction = 0.5; diagonal_loading = 0.01;
axial_averaging_lambda = 1.5; forward_backward = false;
compare_carotid_rtb_das_vs_rtb_mvdr
```

这里显式写出全部网格覆盖参数，避免上一节的目标 ROI 变量被脚本保留。`wave_stride=2` 表示选用每隔一次的 Tx，便于在透明的 MATLAB 教学实现中控制运行时间；两种方法仍使用相同的 Tx 子集。



第一组颈动脉 acquisition 的共同参考 RTB-DAS 与 MVDR

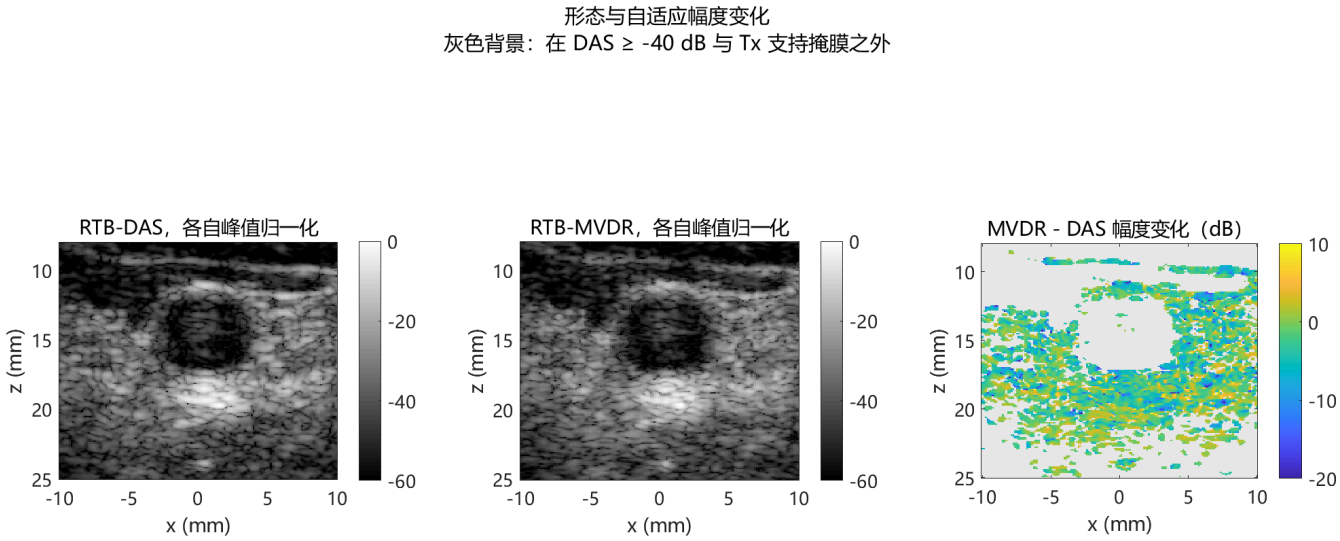
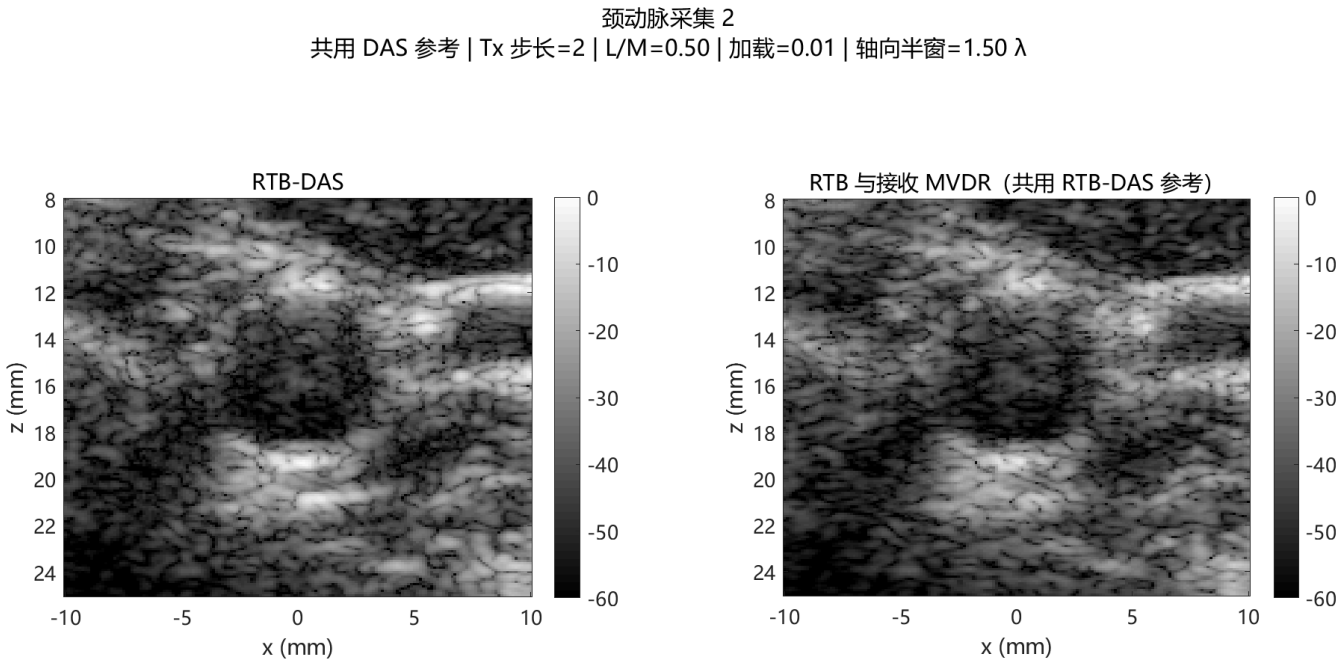


图 16 | 第一组 acquisition。 上图用共同 DAS 参考；下图分别归一化显示灰阶形态，并给出彩色 MVDR−DAS 的 dB 幅值比。差图只显示 DAS 不低于 −40 dB 且 Tx 支持非零的像素；灰色背景表示掩膜外，不是测得的抑制值。



第二组颈动脉 acquisition 的共同参考 RTB-DAS 与 MVDR

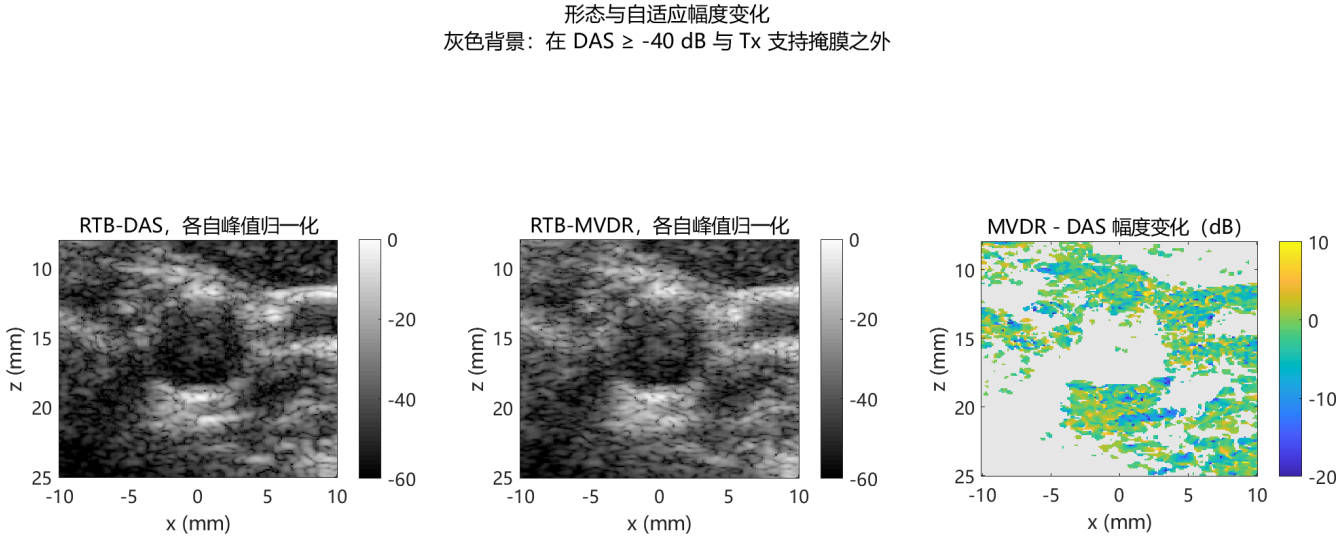


图 17 | 第二组是独立 acquisition，不是第一组的下一帧。 同样先看共同参考，再看自归一化形态和幅值差。两组数据应在各自的 DAS 参考内比较，不能把不同 acquisition 的亮度直接当作算法增益。

本次两组都使用 $\Delta x = 0.125$ mm、$\Delta z = 0.100$ mm 和 64 次 Tx。日志中的描述统计为：

指标	Cross 1	Cross 2
MVDR 全局峰值相对 DAS	−2.040 dB	−3.330 dB
掩膜内幅值变化中位数	−1.697 dB	−1.452 dB

指标	Cross 1	Cross 2
掩膜内包络相关系数	0.9518	0.9133
Fallback / Tx-pixel 尝试	0 / 150354	0 / 151302

主要结构在本次 ROI 中仍可对应，局部幅值和纹理发生变化；没有复现图 15 中点状目标那种同等程度的横向收窄。相关系数描述两个包络的相似程度，不表示谁更接近真值。完整统计与参数见 carotid 日志。

这些数据没有理想图像真值。更暗的管腔、更细的亮边或改变的 speckle，都需要进一步验证，不能单独作为临床性能结论。本节先训练读者描述“哪里发生了什么变化”，再讨论变化是否符合成像任务。

第三部分：集中解释实现与读图注意事项

13. 读代码时，先认清数组、维度和共轭

变量	形状 / 单位	在主线中的作用
原始 RF	`[sample,Rx,Tx,frame]`，本章是实数 RF	UFF 输入，选 frame 1
`analytic_wave`	`[sample,Rx]`，复数	沿时间采样维做解析信号转换
`samples` / `aligned_by_depth`	`[z,Rx]`，复数	当前 Tx / 横向位置下，不同深度的对齐样本
`center_s`	`[1,M]`，复数	当前像素选出的有效连续 Rx
`X_center`	`[L,P]`，复数	中心深度的重叠子孔径
`R` / `R_loaded`	`[L,L]`，复 Hermitian，样本幅度平方	当前像素的二阶矩估计 / 加载矩阵
`a` / `w`	`[L,1]`，复数	预期模式 / 自适应权重
图像复数输出	`[z,scanline]` 或 `[z,x]`	conventional 或 RTB 的相干结果
`x_axis,z_axis`	m；画图乘 `1e3`	几何坐标，不能把数组索引直接当 mm

核心实现见 conventional 接收 MVDR 和 RTB 接收 MVDR。建议先沿 `mvdr_pixel` 阅读 `X_center → R → R_loaded → w → y`，再返回外层 Tx / 像素循环。

MATLAB 的 `'` 是共轭转置，`.'` 只转置。索引网格用 `(0:L-1).'`，二阶矩与输出分别用 `Xq*Xq'`、`w'*X_center`。这些写法有不同用途，不能随意替换。

核心接受 `modulation_frequency=0` 的实数 RF，内部转解析信号；不能把任意已有 complex IQ 文件当作同样输入。本章限定二维线阵聚焦成像，时间索引和 Tx / Rx delay 语义继续遵循第一章。

14. 四个主要参数，分别改变哪一步

参数	默认	实际改变	阅读时的判断
Rx F-number	1.7	完整有效 Rx 孔径 M	先保证 DAS / MVDR 用同样的孔径
`subarray_fraction`	0.5	从 M 选出子孔径长度 L	增大 L 同时增大矩阵、减少子孔径数
`axial_averaging_lambda`	1.5	估计二阶矩的深度邻域	增加邻域不等于增加独立样本
`diagonal_loading`	0.01	加到估计矩阵上的 ρI	在自适应响应与求解稳健性之间取舍

代码先取 `floor(subarray_fraction*M)`，再约束 $2 \le L \le M-1$；小孔径时实际 L/M 未必正好等于所写比例。连续 Rx 集合也是本章滑动子孔径的前提。

14.1 半窗口要结合网格看

本次 TheGB 读取的波长约 0.295680 mm。完整图 `n_z=256`、深度 5–45 mm 时，$\Delta z \approx 0.156863$ mm，默认半窗口取 $h=3$，实际半宽约 0.470588 mm。密网格目标 $\Delta z = 0.025$ mm 时，$h=18$，实际半宽 0.450000 mm。

同样写“1.5 波长”，离散网格上的行数不同，实际半宽也有舍入差。因此比较不同 `n_z` 的实验时，要同时记录 Δz、`h` 与实际毫米范围。

14.2 很大加载为什么只是“更像固定权重”

当加载占主导时，子孔径权重趋向：

$$\mathbf{w} \longrightarrow \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a}^H\mathbf{a}} = \frac{1}{L}\mathbf{1}_L.$$

这是**子孔径内的等权平均**。真实实现还要对重叠子孔径平均，孔径中部通道往往被重复选入更多次：

$$Y_{\text{large load}} \longrightarrow \frac{M}{LP_{\text{sub}}} \sum_{m=1}^{M} c_m\, s_m.$$

c_m 是第 m 个通道出现于子孔径中的次数。例如图 3 的六通道中，次数为 $[1,2,3,3,2,1]$。所以很大加载会接近某种固定接收加权，**不保证对任意向量严格等于完整孔径的 boxcar DAS**。对完全相干的输入，幅度约定仍与 DAS 一致。

14.3 Forward-backward averaging 是另一个可选估计步骤

当前课件默认 `forward_backward=false`。若开启，代码在加载前使用反序矩阵 $\mathbf{J}$：

$$\widehat{\mathbf{R}}_{\text{FB}} = \frac{1}{2}\left(\widehat{\mathbf{R}} + \mathbf{J}\widehat{\mathbf{R}}^{*}\mathbf{J}\right).$$

这里星号表示元素复共轭。它引入前后对称的阵列统计假设，不是增加一份真实采集。先学清默认流程，再单独开启观察；不要与子孔径、加载同时改动后把变化归因给其中一个参数。

15. 读图要分开看幅值、形状、采样和失配

15.1 共同参考与各自峰值参考回答不同问题

共同 DAS 参考保留相对幅值变化：

$$I_{\text{common}} = 20\log_{10}\left(\frac{|Y|}{A_{\text{DAS,ref}}}\right).$$

各自峰值参考更便于比较形状，却隐藏方法间峰值差：

$$I_{\text{self}} = 20\log_{10}\left(\frac{|Y|}{\max|Y|}\right).$$

实际代码有零值保护与动态范围裁剪。图像通常显示 −60 到 0 dB，超出显示上限或落在裁剪地板的差异不能从灰阶直接定量读取。**宽度和幅值比应从未裁剪线性包络计算。**

15.2 本章 FWHM 指包络半幅宽，不是半功率宽

脚本测量主峰两侧最近的阈值交点，再线性插值。半幅阈值与 −20 dB 阈值分别是：

$$A_{\text{half}} = 0.5A_{\text{peak}}, \qquad 20\log_{10}(0.5) \approx -6.0206\ \text{dB}, \qquad A_{-20} = 0.1A_{\text{peak}}.$$

这里不是功率的 −3 dB 半高。横向宽度还要与 Δx 一起读：只跨一两格的窄峰，不能用插值后的很多小数掩盖采样不足。密网格降低这个问题，但不会将一次局部目标响应变成普遍分辨率结论。

全局峰值比、各方法局部峰值比，以及同一坐标的幅值比，也不是同一个指标。图 12 用全局峰；图 15 和目标日志用同一搜索区域中的各自局部峰。

15.3 目标也可能被当成需要压低的模式

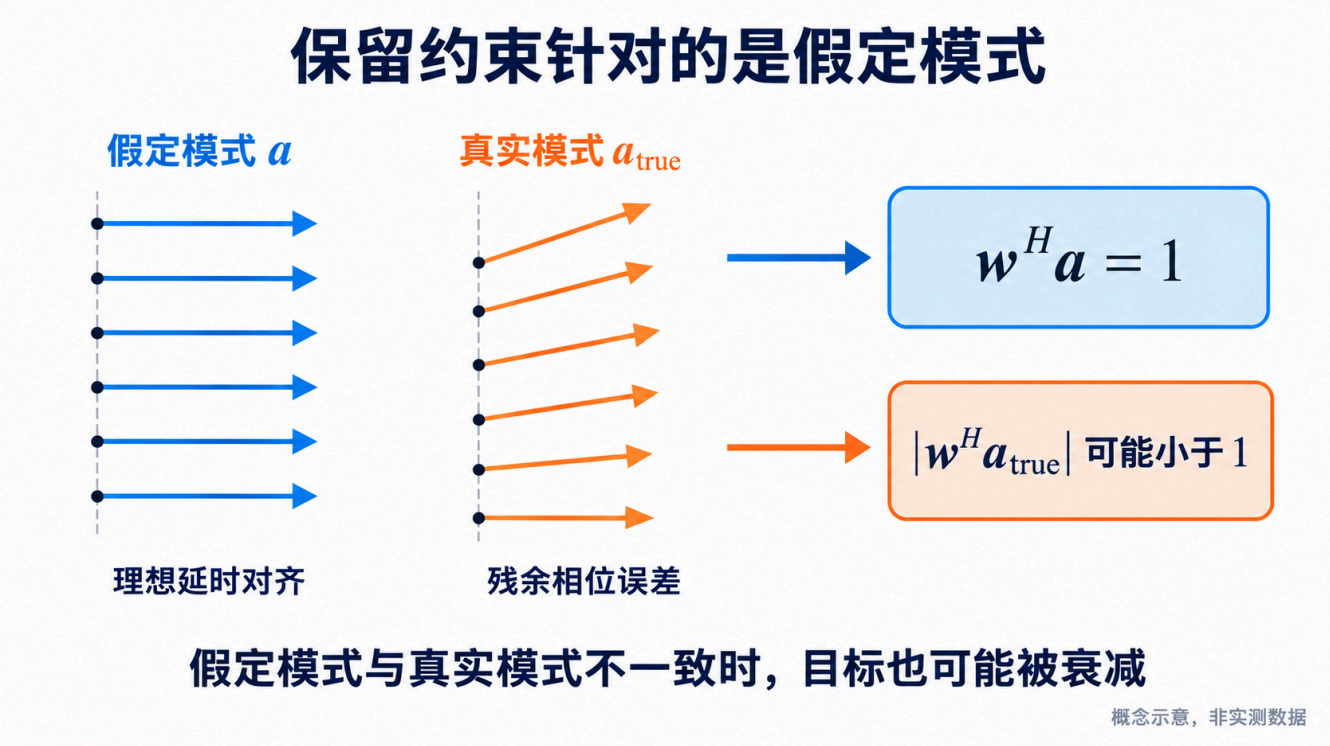


图 18 | “约束满足”与“真实目标保真”之间还有一个模型匹配条件。 阵元幅值不一致、延时或声速近似、波前模型误差等，都可能让实际模式 $\mathbf{a}_{\text{true}}$ 与假定 $\mathbf{a}$ 不同。此时：

$$\mathbf{w}^H\mathbf{a} = 1 \quad \not\Rightarrow \quad \mathbf{w}^H\mathbf{a}_{\text{true}} = 1.$$

图 11 给出了实际数值例子。要判断某个 UFF 目标为何衰减，需要另外做受控验证，不能只看图像后猜原因。导向失配与稳健波束合成的关系可参考 Lorenz 与 Boyd 的作者原文。

15.4 Fallback 为零，也不等于估计一定准确

有效通道太少、没有可用子孔径或估计功率退化等情况下，代码退回该 `Tx/pixel` 的 DAS。RTB 日志中的分母是**有 Tx 支持的接收处理尝试次数**，不是图像像素数；同一个空间像素可被多次 Tx 计数。

Fallback 检查的是算法是否走了备用分支，不检测协方差偏差或目标失配。没有 fallback，仍可能出现不理想的目标幅值或纹理。Conventional 核心没有暴露同样的计数器，本章不为它报告“0% fallback”。

16. 两个扩展方向：它们分别想解决什么

先学完本章接收 MVDR，再了解这两个名字即可。仓库当前没有对应变体实现，配图也没有把它们作为已运行结果。

EIBMV / ESMV：利用协方差的特征子空间。 对估计矩阵做特征分解，按规则选出一个子空间 $\mathbf{E}_s$，把 MV 权重投影进去：

$$\widetilde{\mathbf{w}} = \mathbf{E}_s\mathbf{E}_s^H\mathbf{w}_{\text{MVDR}}.$$

这是投影思路的示意，不是完整算法。投影后的权重一般不自动满足原来的单位增益约束；子空间如何选、是否以及怎样重新归一化，都需要具体定义与验证。不能把“大特征值”直接等同于真实组织，也不能把“更低秩”自动理解为更好。

Asl 与 Mahloojifar（2010）的原始 EIBMV 论文 采用协方差特征结构投影 MV 权重；文献报告的收益对应其模拟与实验条件，应与本仓库结果分开看。

RCB：把导向向量的不确定性纳入设计。 标准 MVDR 只保护一个指定 $\mathbf{a}$。稳健 Capon 方法进一步描述允许的导向误差集合，例如围绕名义向量的一个范数球：

$$\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_0 + \mathbf{e} : \|\mathbf{e}\|_2 \le \epsilon\}.$$

不同稳健形式的优化约束、估计量和归一化并不完全相同，这里只介绍“不确定集合”的思路。随手增大 `diagonal_loading` 不能直接称为已经实现 RCB；Li、Stoica 与 Wang（2003）的原始论文 将导向不确定集合与所需加载联系起来。

两个方向都需要新的选择规则和验证条件，不属于本章已经运行的标准接收 MVDR。

17. 用五个问题检查自己是否理解主线

1. MVDR 和 CF / GCF 的权重分别作用在哪里?

2. 为什么最小输出功率必须配合 $\mathbf{w}^H\mathbf{a} = 1$？
3. $M = 6, L = 3$ 时，`X` 是什么形状？`R` 又是什么形状？
4. 轴向邻域参加估计后，当前输出是否混入邻近深度的合成幅值？
5. 为什么“目标更窄、fallback 为零”还不足以证明整体图像更好？

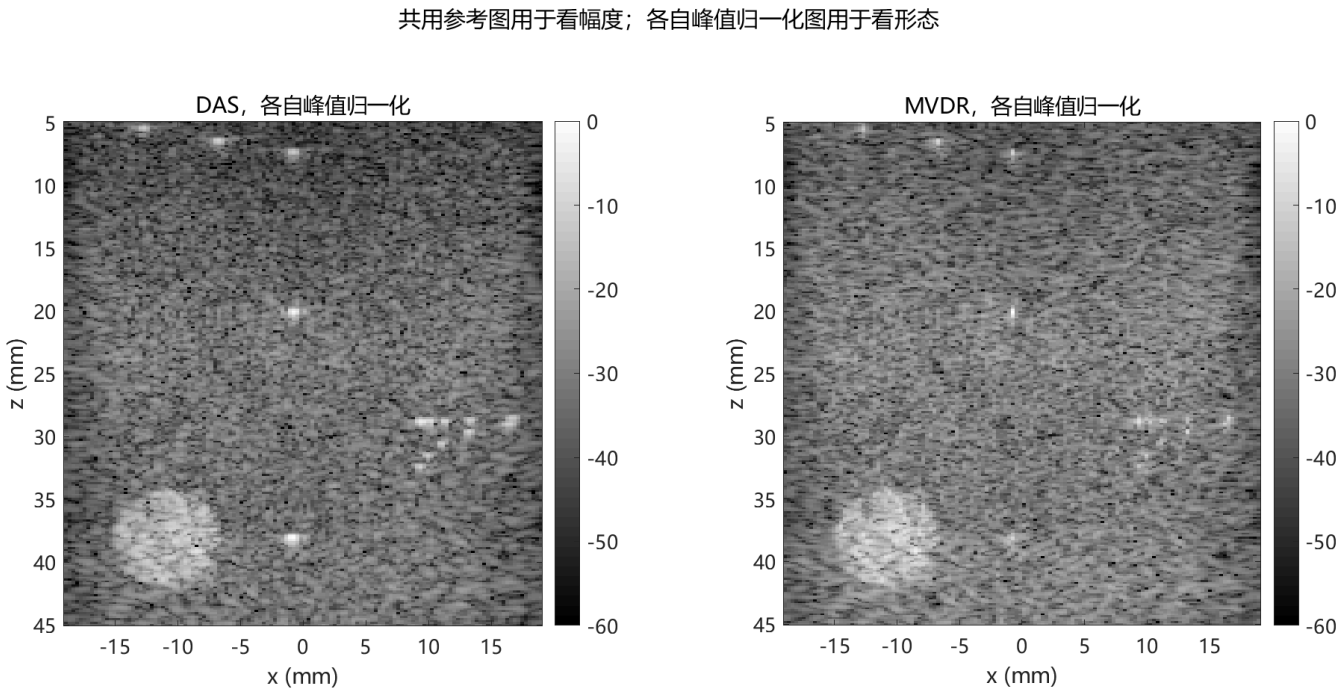
▼ 展开参考答案

1. CF / GCF 给已求和的复数像素乘实数权重；MVDR 在相干求和前给接收观测施加复数权重。
2. 没有约束时，所有权重取零就能获得零功率；约束保护预期导向模式。
3. 子孔径数为 4，`X` 是 `[3,4]`，`R` 是 `[3,3]`。
4. 邻域用来估计 `R` 和 `w`；输出使用中心深度的子孔径，平均的是这些中心子孔径的复数输出。
5. 还要核对峰值代价、采样间隔、模型匹配、组织纹理与任务相关指标；fallback 只表示是否走了备用分支。

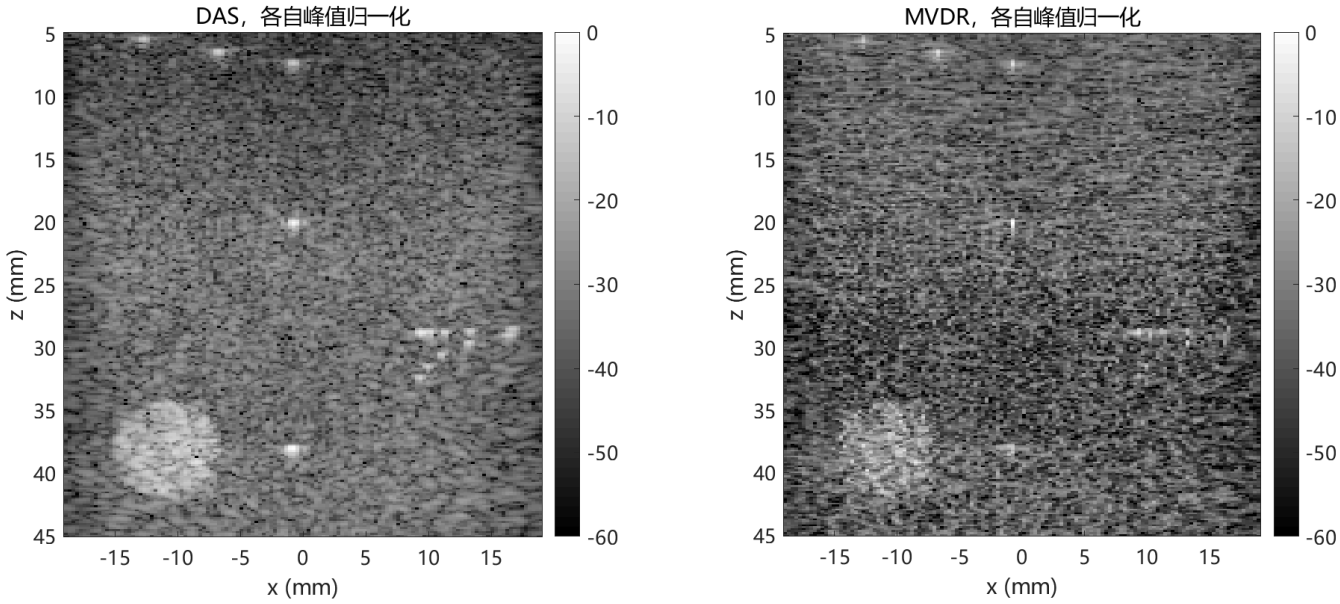
下一章 DMAS / fDMAS 会继续从对齐通道出发，研究通道之间的成对组合。继续学习之前，应能沿 `s → X → R → R_loaded → w → Y` 在代码和图中完整走一遍。

补充课件图

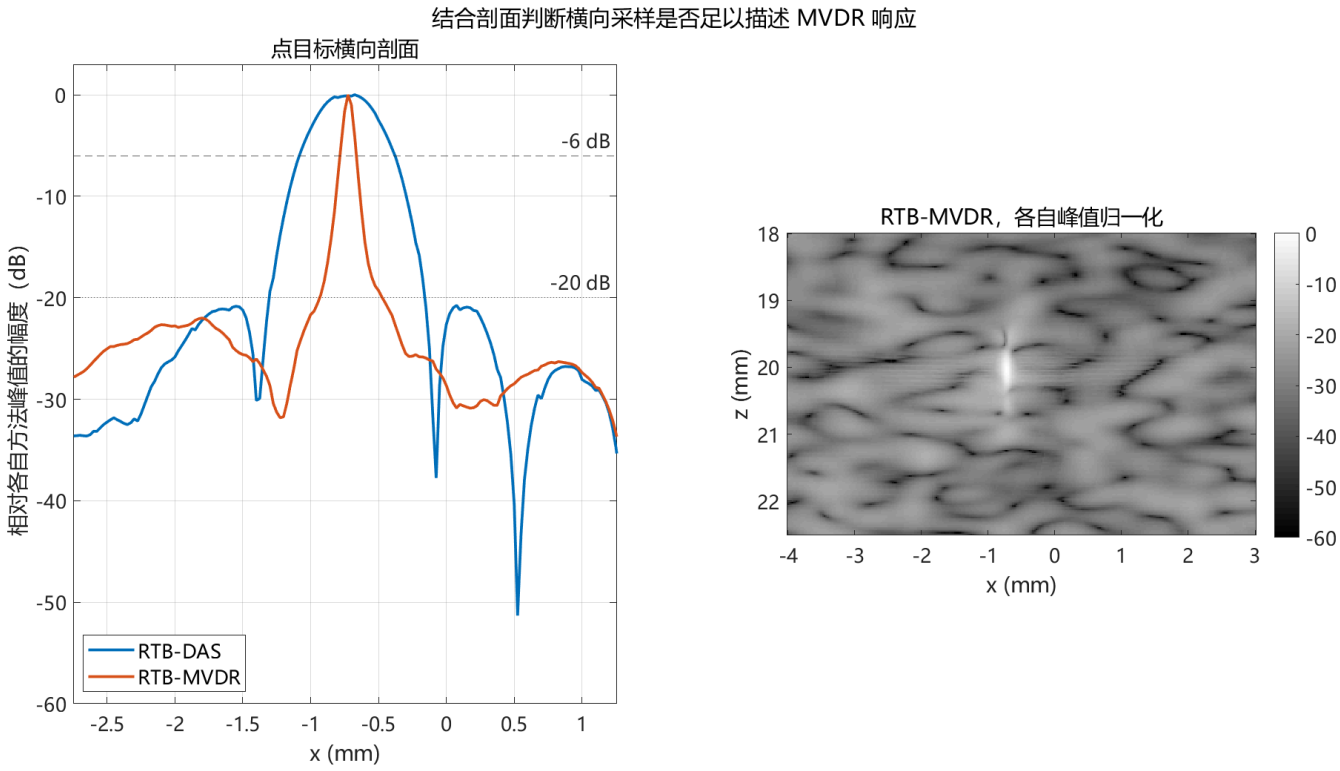
以下图片与本章实验配套，便于课堂选用。保留各图原有的坐标、参数与归一化约定。



补充图 1 | 各自峰值归一化形态



补充图 2 | 各自峰值归一化，幅值差被隐藏



补充图 3 | 原脚本的横向剖面与自归一化图像